

Отчёт по лабораторной работе №8

Имитационное моделирование

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

Содержание

1	Цель работы	8
2	Выполнение лабораторной работы	9
2.1	Подготовка рабочего проекта	9
2.2	Проверка проектного окружения	9
2.3	Выполнение дискретно-событийной модели SIR	10
2.4	Преобразование модели SIR в литературный стиль	10
2.5	Выполнение модели SIR в Jupyter Notebook	11
2.6	Исследование чувствительности модели к коэффициенту заражения	11
2.7	Преобразование анализа чувствительности в литературный стиль . .	12
2.8	Выполнение анализа чувствительности в Jupyter Notebook	12
2.9	Сравнение случайной и фиксированной длительности болезни . . .	13
2.10	Преобразование сравнения длительности болезни в литературный стиль	14
2.11	Анализ сравнения в Jupyter Notebook	14
2.12	Оценка производительности дискретно-событийной SIR-модели . . .	15
2.13	Преобразование теста производительности в литературный стиль . .	16
2.14	Выполнение теста производительности в Jupyter Notebook	16
2.15	Сохранение результатов SIR-модели в формате CSV	17
2.16	Проверка сохранения результатов моделирования	18
2.17	Реализация SIR-модели с демографическими событиями	19
2.18	Сохранение результатов модели с демографическими событиями . .	19
2.19	Преобразование модели с демографическими событиями в литературный стиль	20
2.20	Выполнение модели с демографическими событиями в Jupyter Notebook	21
2.21	Реализация вакцинации в SIR-модели	21
2.22	Преобразование модели вакцинации в литературный стиль	22
2.23	Выполнение модели вакцинации в Jupyter Notebook	22
2.24	Реализация SEIR-модели	23
2.25	Преобразование SEIR-модели в литературный стиль	24
2.26	Выполнение SEIR-модели в Jupyter Notebook	24
3	Дискретно-событийная SIR-модель	26
3.1	Подключение проекта и библиотек	26
3.2	Параметры моделирования	27
3.3	Фиксация генератора случайных чисел	29

3.4	Создание модели	29
3.5	Активация процессов	30
3.6	Запуск моделирования	31
3.7	Получение результатов	31
3.8	Визуализация результатов	33
3.9	Сохранение графика	34
3.10	Сохранение результатов в CSV	35
3.11	Вывод	36
4	Анализ чувствительности SIR-модели к параметру β	38
4.1	Подключение проекта и библиотек	38
4.2	Параметры моделирования	39
4.3	Исследуемые значения β	40
4.4	Проведение серии экспериментов	41
4.5	Результаты эксперимента	43
4.6	Вывод	44
5	Сравнение стохастической и детерминированной длительности болезни	45
5.1	Подключение проекта и библиотек	46
5.2	Параметры эксперимента	46
5.3	Модель со стохастической длительностью болезни	48
5.4	Модель с детерминированной длительностью болезни	52
5.5	Сравнение динамики эпидемии	55
5.6	Сохранение результата	56
5.7	Вывод	57
6	Оценка производительности дискретно-событийной SIR-модели	58
6.1	Подключение проекта и библиотек	58
6.2	Параметры моделирования	59
6.3	Функция одного запуска модели	60
6.4	Проверка размера популяции	62
6.5	Измерение производительности	62
6.6	Результаты тестирования	63
6.7	Вывод	63
7	Дискретно-событийная SIR-модель с демографическими событиями	65
7.1	Подключение проекта и библиотек	65
7.2	Параметры моделирования	66
7.3	Параметры модели	67
7.4	Фиксация генератора случайных чисел	68
7.5	Создание модели	69
7.6	Активация процессов	69

7.7	Запуск моделирования	69
7.8	Получение результатов	70
7.9	Вывод результатов	72
7.10	Визуализация динамики модели	73
7.11	Сохранение графика	74
7.12	Сохранение результатов моделирования	75
7.13	Информация о сохранённых результатах	76
7.14	Вывод	77
8	Дискретно-событийная SIR-модель с вакцинацией	78
8.1	Подключение проекта и библиотек	79
8.2	Параметры моделирования	79
8.3	Параметры вакцинации	81
8.4	Фиксация генератора случайных чисел	82
8.5	Создание модели	82
8.6	Активация процессов индивидов	82
8.7	Планирование события вакцинации	84
8.8	Запуск моделирования	84
8.9	Получение результатов	85
8.10	Основные показатели эксперимента	87
8.11	Визуализация результатов	89
8.12	Отображение момента вакцинации	90
8.13	Сохранение графика	91
8.14	Вывод	92
9	Дискретно-событийная модель SEIR	93
9.1	Подключение проекта и библиотек	93
9.2	Параметры моделирования	94
9.3	Вывод исходных параметров	96
9.4	Фиксация генератора случайных чисел	98
9.5	Создание модели	98
9.6	Активация процессов	98
9.7	Запуск симуляции	99
9.8	Получение результатов	100
9.9	Расчёт показателей	102
9.10	Вывод результатов	103
9.11	Визуализация динамики SEIR	105
9.12	Сохранение графика	106
9.13	Вывод	107
10	Выводы	108

Список иллюстраций

2.1	Создание рабочего проекта lab08 и инициализация окружения Julia .	9
2.2	Проверка установленных пакетов проектного окружения Julia	10
2.3	Выполнение дискретно-событийной модели SIR и сохранение графика	10
2.4	Генерация Julia-скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для модели SIR	11
2.5	Результаты дискретно-событийного моделирования SIR в Jupyter Notebook	11
2.6	Выполнение анализа чувствительности SIR-модели к коэффициенту заражения β	12
2.7	Генерация Julia-скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для анализа чувствительности	12
2.8	Результаты анализа чувствительности дискретно-событийной SIR-модели в Jupyter Notebook	13
2.9	Выполнение сравнения моделей со случайной и фиксированной длительностью болезни	13
2.10	Генерация файлов литературной версии сравнения длительности болезни	14
2.11	Сравнение динамики инфицированных при случайной и фиксированной длительности болезни	15
2.12	Результаты измерения производительности SIR-модели для популяции $N = 10000$	15
2.13	Генерация файлов литературной версии тестирования производительности SIR-модели	16
2.14	Результаты тестирования производительности дискретно-событийной SIR-модели в Jupyter Notebook	17
2.15	Реализация сохранения результатов дискретно-событийной SIR-модели в CSV	18
2.16	Проверка созданного CSV-файла с результатами SIR-модели	18
2.17	Результаты выполнения SIR-модели с демографическими событиями	19
2.18	Сохранение результатов и графика SIR-модели с демографическими событиями	20
2.19	Генерация литературной версии SIR-модели с демографическими событиями	20
2.20	Результаты SIR-модели с демографическими событиями в Jupyter Notebook	21
2.21	Выполнение дискретно-событийной SIR-модели с вакцинацией . . .	22

2.22	Генерация файлов литературной версии SIR-модели с вакцинацией .	22
2.23	Визуализация динамики SIR-модели и момента вакцинации в Jupyter Notebook	23
2.24	Запуск дискретно-событийной SEIR-модели и результаты моделирования	24
2.25	Генерация файлов литературной версии SEIR-модели	24
2.26	Динамика состояний дискретно-событийной SEIR-модели в Jupyter Notebook	25

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить принципы реализации основных эпидемиологических моделей в дискретно-событийном подходе. Реализовать и исследовать дискретно-событийные модели SIR и SEIR, провести анализ чувствительности модели к изменению параметров, исследовать влияние продолжительности заболевания, демографических процессов и вакцинации на динамику эпидемии. Выполнить оценку производительности разработанной модели и визуализировать результаты моделирования.


```

alkamal@alms:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/literary/sir_des_literary.jl
Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_des_literary.jl"
Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des_literary/sir_des_literary.jl"
Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des_literary/sir_des_literary.jl"
Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_des_literary/sir_des_literary.qmd"
Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des_literary/sir_des_literary.jl"
Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_des_literary/sir_des_literary.ipynb"
Info: Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_des_literary/sir_des_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
alkamal@alms:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$

```

Рисунок 2.4: Генерация Julia-скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для модели SIR

2.5 Выполнение модели SIR в Jupyter Notebook

Сгенерированный `sir_des_literary.ipynb` выполнен в Jupyter Notebook. Получена таблица значений t , S , I , R и построен график изменения численности восприимчивых, инфицированных и выздоровевших во времени (рис. 2.5).

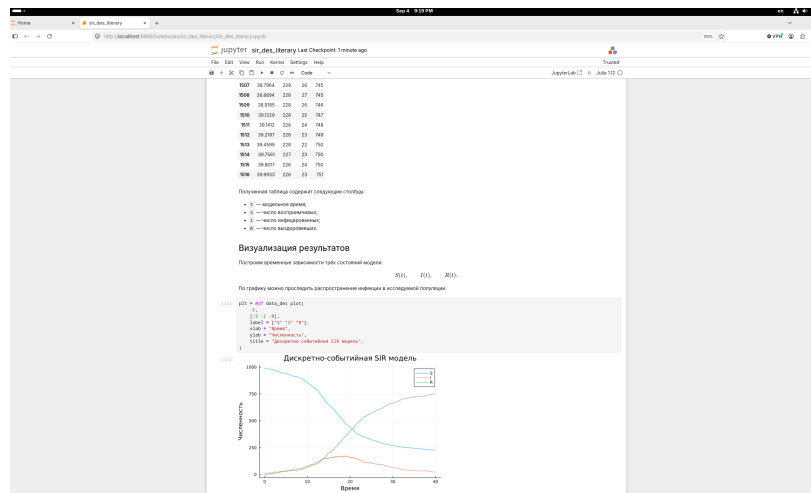


Рисунок 2.5: Результаты дискретно-событийного моделирования SIR в Jupyter Notebook

2.6 Исследование чувствительности модели к коэффициенту заражения

Для анализа влияния коэффициента заражения β выполнен скрипт `sir_sensitivity.jl`. Проведены эксперименты для значений $\beta = 0.03, 0.05$ и 0.07 . Для каждого

варианта определены максимальное число инфицированных, время достижения пика и конечное число выздоровевших. Полученные графики сохранены в каталоге `plots` (рис. 2.6).

```

alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano scripts/sir_sensitivity.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/sir_sensitivity.jl
β = 0.03, peak I = 24, peak time = 37.866246921304935, final R = 116
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
β = 0.05, peak I = 174, peak time = 13.82723552524177, final R = 751
β = 0.07, peak I = 264, peak time = 12.248470645141769, final R = 924
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls plots
sir_beta_0.03.png sir_beta_0.05.png sir_beta_0.07.png sir_des.png
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$

```

Рисунок 2.6: Выполнение анализа чувствительности SIR-модели к коэффициенту заражения β

2.7 Преобразование анализа чувствительности в литературный стиль

Литературный файл `sir_sensitivity_literary.jl` обработан с помощью скрипта `tangle.jl`. В результате автоматически сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.7).

```

alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/literary/sir_sensitivity_literary.jl
сгенерирован scripts/literary/sir_sensitivity_literary.jl
info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_sensitivity_literary.jl"
info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_sensitivity_literary.jl"
info: generating script file from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_sensitivity_literary.jl"
info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_sensitivity_literary.jl"
info: generating quarto page from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_sensitivity_literary.jl"
info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_sensitivity_literary/sir_sensitivity_literary.qmd"
info: generating jupyter notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_sensitivity_literary.jl"
info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_sensitivity_literary/sir_sensitivity_literary.ipynb"
info: generating jupyter notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_sensitivity_literary/sir_sensitivity_literary.ipynb"
info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_sensitivity_literary/sir_sensitivity_literary.ipynb"
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$

```

Рисунок 2.7: Генерация Julia-скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для анализа чувствительности

2.8 Выполнение анализа чувствительности в Jupyter Notebook

Сгенерированный `sir_sensitivity_literary.ipynb` выполнен в Jupyter Notebook. Для трёх значений β получены показатели `peak I`, `peak time` и `final R`, а также

сформированы соответствующие графики `sir_beta_0.03.png`, `sir_beta_0.05.png` и `sir_beta_0.07.png` (рис. 2.8).

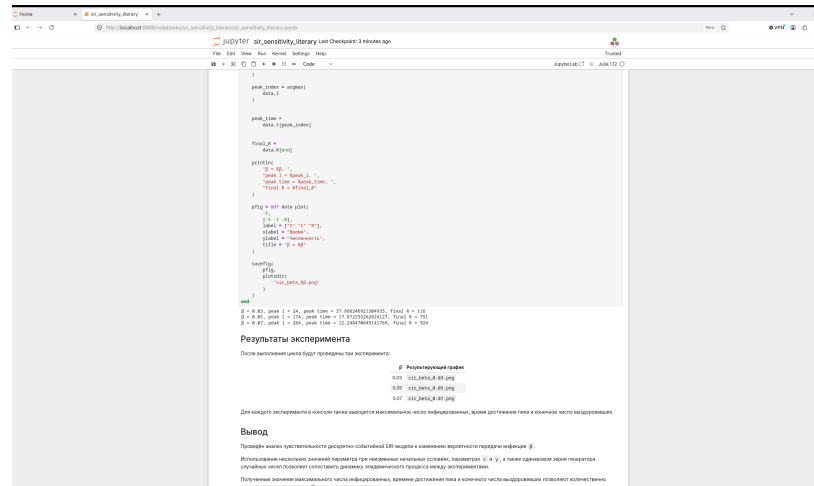


Рисунок 2.8: Результаты анализа чувствительности дискретно-событийной SIR-модели в Jupyter Notebook

2.9 Сравнение случайной и фиксированной длительности болезни

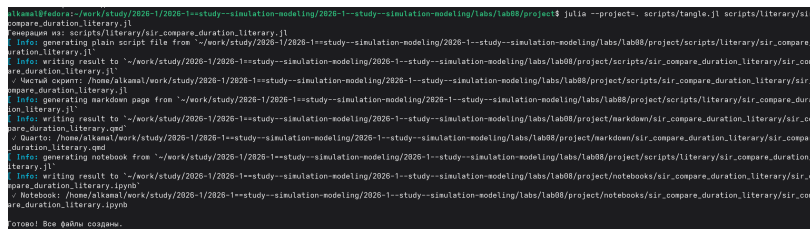
Для сравнения вариантов модели создан файл `sir_model_fixed.jl` на основе базовой реализации и подготовлен скрипт `sir_compare_duration.jl`. После выполнения скрипта сформирован график `sir_duration_comparison.png`, сохранённый в каталоге `plots` (рис. 2.9).

```
klkml@fedora:~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1/study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ cp src/sir_model.jl src/sir_model_fixed.jl
klkml@fedora:~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1/study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano src/sir_model_fixed.jl
klkml@fedora:~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1/study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano scripts/sir_compare_duration.jl
klkml@fedora:~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1/study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project= scripts/sir_compare_duration.jl
julia> compare
/home/klkml/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1/study-simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_duration_comparison.png
could not create directory from factory! Running with no decorations
klkml@fedora:~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1/study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls plots/
sir_beta_0.03.png sir_beta_0.05.png sir_beta_0.07.png sir_dex.png sir_duration_comparison.png
klkml@fedora:~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1/study-simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 2.9: Выполнение сравнения моделей со случайной и фиксированной длительностью болезни

2.10 Преобразование сравнения длительности болезни в литературный стиль

Для документирования эксперимента подготовлен файл `sir_compare_duration_literary.jl`. С помощью `tangle.jl` автоматически сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.10).



```
akamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/literary/sir_
compare_duration_literary.jl
Генерация из: scripts/literary/sir_compare_duration_literary.jl
Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_compare_d
uration_literary.jl"
Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_compare_duration_literary/sir_comp
are_duration_literary.jl"
Info: Чистый скрипт: ~/home/akamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_compare_duration_literary/sir_
compare_duration_literary.jl
Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_compare_durat
ion_literary.jl"
Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_compare_duration_literary/sir_c
ompare_duration_literary.qmd"
Info: Quarto: ~/home/akamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_compare_duration_literary/sir_c
ompare_duration_literary.qmd
Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_compare_durat
ion_literary.jl"
Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_compare_duration_literary/sir_c
ompare_duration_literary.ipynb"
Info: Notebook: ~/home/akamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_compare_duration_literary/sir_c
ompare_duration_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 2.10: Генерация файлов литературной версии сравнения длительности болезни

2.11 Анализ сравнения в Jupyter Notebook

Сгенерированный `sir_compare_duration_literary.ipynb` выполнен в Jupyter Notebook. На одном графике представлены зависимости числа инфицированных для модели со случайной длительностью болезни и модели с фиксированной длительностью инфекционного периода, что позволяет визуально сравнить их динамику (рис. 2.11).



Рисунок 2.11: Сравнение динамики инфицированных при случайной и фиксированной длительности болезни

2.12 Оценка производительности дискретно-событийной SIR-модели

Для оценки производительности выполнен скрипт `sir_benchmark.jl`. Тестирование проведено для популяции размером $N = 10000$ с использованием `BenchmarkTools`. В результате получены характеристики времени выполнения, использования памяти и количества выделений памяти (рис. 2.12).

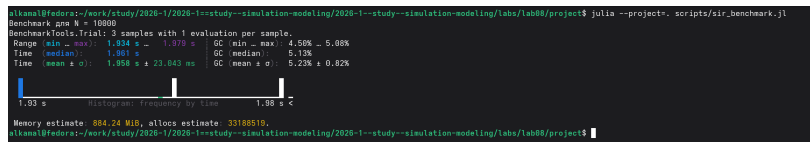


Рисунок 2.12: Результаты измерения производительности SIR-модели для популяции $N = 10000$

2.13 Преобразование теста производительности в литературный стиль

Для документирования тестирования подготовлен файл `sir_benchmark_literary.jl`. С помощью `tangle.jl` автоматически сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.13).

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/literary/sir_benchmark_literary.jl
Генерация из: scripts/literary/sir_benchmark_literary.jl
info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_benchmark_literary.jl"
info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_benchmark_literary.jl"
info: Чистый скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_benchmark_literary.jl
info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_benchmark_literary.jl"
info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_benchmark_literary.qmd"
info: Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_benchmark_literary.qmd
info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_benchmark_literary.jl"
info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_benchmark_literary.ipynb"
info: Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_benchmark_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 2.13: Генерация файлов литературной версии тестирования производительности SIR-модели

2.14 Выполнение теста производительности в Jupyter Notebook

Сгенерированный `sir_benchmark_literary.ipynb` выполнен в Jupyter Notebook. Для популяции $N = 10000$ проведено измерение производительности модели и представлены результаты `BenchmarkTools.Trial`, включающие время выполнения, использование памяти и количество выделений памяти (рис. 2.14).

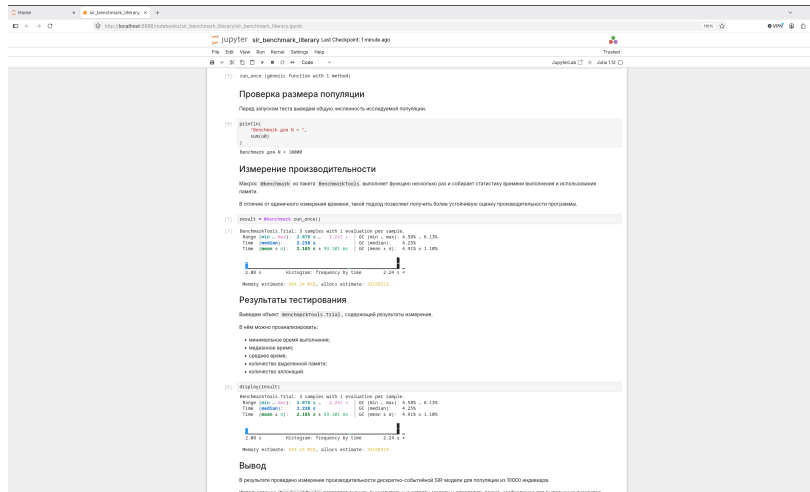


Рисунок 2.14: Результаты тестирования производительности дискретно-событийной SIR-модели в Jupyter Notebook

2.15 Сохранение результатов SIR-модели в формате CSV

В скрипт `sir_des.jl` добавлено автоматическое сохранение результатов моделирования в каталог `data/sims`. Имя CSV-файла формируется на основе начальных условий и параметров модели (рис. 2.15).

```

project > scripts > sir_des.jl
5
6 using Random
7 using StatsPlots
8 using BenchmarkTools
9 using CSV, Dates
10
11 # Параметры модели
12 tmax = 40.0
13 u0 = [990, 10, 0] # S, I, R
14 p = [0.05, 10.0, 0.25] #  $\beta$ ,  $c$ ,  $\gamma$ 
15
16 Random.seed!(1234)
17
18 # Запуск модели
19 des_model = MakeSIRModel(u0, p)
20
21 activate(des_model)
22
23 sir_run(des_model, tmax)
24
25 data_des = out(des_model)
26
27 # Визуализация
28 df = data_des.plot(
29     :t,
30     [:S :I :R],
31     labels = ["S" "I" "R"],
32     xlabel = "Время",
33     ylabel = "Численность",
34     title = "Дискретно-событийная SIR модель",
35 )
36
37 savefig(plotsdir("sir_des.png"))
38
39 # Сохранение результатов в CSV
40 mkpath(datadir("sims"))
41
42 filename = "sir_$(u0[1])_$(u0[2])_$(p[1])_$(p[2])_$(p[3]).csv"
43
44 CSV.write(
45     datadir("sims", filename),
46     data_des
47 )
48
49 println("Результаты сохранены в: ", datadir("sims", filename))

```

Рисунок 2.15: Реализация сохранения результатов дискретно-событийной SIR-модели в CSV

2.16 Проверка сохранения результатов моделирования

После выполнения `sir_des.jl` создан файл `sir_990_10_0.05_10_0.25.csv`. Командой `head` проверено его содержимое: файл содержит столбцы `t`, `S`, `I` и `R` с результатами моделирования (рис. 2.16).

[illegible]

Рисунок 2.16: Проверка созданного CSV-файла с результатами SIR-модели

2.17 Реализация SIR-модели с демографическими событиями

Выполнен скрипт `sir_demography.jl`, реализующий модель с демографическими событиями. Результат представлен в виде таблицы из 2531 наблюдения со столбцами `t`, `S`, `I`, `R` и `D` (рис. 2.17).

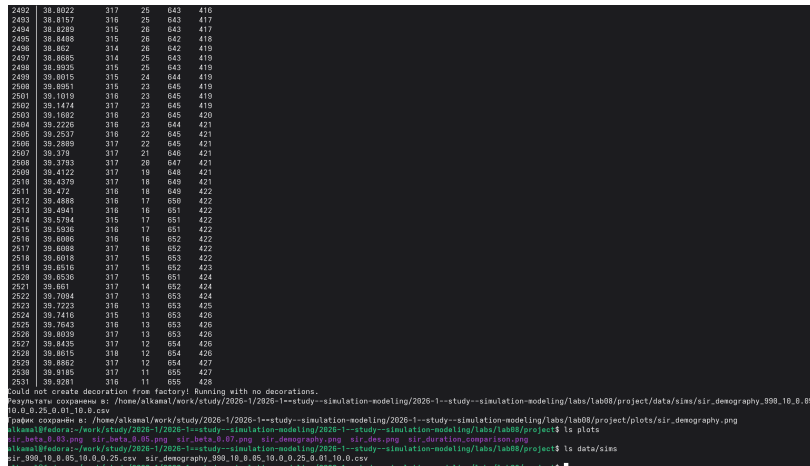
```
julia@fedora1:~/work/study/2020-1/2020-1--study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/lab8/lab08/projects$ julia sir_demography.jl
julia@fedora1:~/work/study/2020-1/2020-1--study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/lab8/lab08/projects$ nano script/sir_demography.jl
julia@fedora1:~/work/study/2020-1/2020-1--study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/lab8/lab08/projects$ julia --project= script/sir_demography.jl
```

Row	t	S	I	R	D
	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64
1	0.0	998	18	0	0
2	0.0012181	998	11	0	0
3	0.0735424	988	12	0	0
4	0.0603922	989	12	0	0
5	0.201076	988	12	0	1
6	0.201584	987	13	0	1
7	0.202767	986	14	0	1
8	0.277992	986	13	1	1
9	0.278065	985	14	1	1
10	0.297016	986	14	1	1
11	0.368729	985	14	1	2
12	0.381386	984	14	1	3
13	0.467469	985	14	1	3
14	0.467827	984	15	1	3
15	0.478324	983	16	1	3
16	0.475736	982	16	1	4
17	0.516980	981	16	1	5
18	0.51867	988	17	1	5
19	0.53482	981	17	1	5
20	0.537939	982	17	1	5
21	0.611223	983	17	1	5
22	0.606947	982	17	1	6
23	0.716043	981	18	1	6
24	0.745141	980	19	1	6
25	0.795726	981	19	1	6
26	0.885387	988	19	1	7
27	0.897853	979	20	1	7
28	0.916089	978	21	1	7
29	0.928576	977	21	1	8
30	0.923441	976	21	1	9
31	1.02726	976	20	2	9
32	1.05197	976	19	3	9
33	1.05828	975	20	3	9
34	1.10341	974	20	3	10
35	1.1324	973	21	3	10
36	1.18097	973	20	4	10
37	1.22387	974	20	4	10
38	1.42364	973	20	4	11
39	1.42777	974	20	4	11
40	1.43969	973	20	4	12
41	1.49472	972	21	4	12
42	1.49601	973	21	4	12

Рисунок 2.17: Результаты выполнения SIR-модели с демографическими событиями

2.18 Сохранение результатов модели с демографическими событиями

По завершении моделирования результаты сохранены в CSV-файл в каталоге `data/sims`, а построенный график — в `plots/sir_demography.png`. Наличие созданных файлов проверено командами `ls` (рис. 2.18).



2.19 Преобразование модели с демографическими событиями в литературный стиль

Для модели подготовлен файл `sir_demography_literary.jl`. С помощью `tangle.jl` автоматически сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.19).

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/literary/sir_demography_literary.jl
Вывод сохранен в: scripts/literary/sir_demography_literary.jl
[ Info: generating plain script file from ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_demography_literary.jl
[ Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_demography_literary/sir_demography_literary.jl
[ Info: generating markdown page from ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_demography_literary.jl
[ Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_demography_literary/sir_demography_literary.qmd
[ Info: Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_demography_literary/sir_demography_literary.qmd
[ Info: generating notebook from ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_demography_literary.jl
[ Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_demography_literary/sir_demography_literary.ipynb
[ Info: Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_demography_literary/sir_demography_literary.ipynb
[ Info: All files generated.
```

Рисунок 2.19: Генерация литературной версии SIR-модели с демографическими событиями

2.20 Выполнение модели с демографическими событиями в Jupyter Notebook

Сгенерированный `sir_demography_literary.ipynb` выполнен в Jupyter Notebook. Представлены таблица результатов и график динамики состояний S, I, R и D во времени (рис. 2.20).

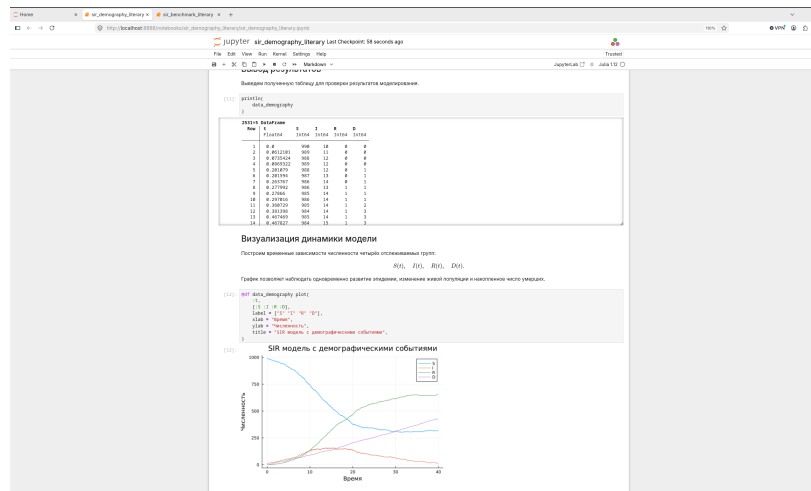


Рисунок 2.20: Результаты SIR-модели с демографическими событиями в Jupyter Notebook

2.21 Реализация вакцинации в SIR-модели

Созданы файл модели `sir_model_vaccination.jl` и скрипт `sir_vaccination.jl`. При выполнении моделирования вакцинация проводится в момент времени 10.0 для 50 % восприимчивых агентов; после расчёта выводятся основные показатели и сохраняется график `sir_vaccination.png` (рис. 2.21).

```

[anaconda@redhat01 ~]$ jupyter lab --ip=0.0.0.0 --port=8888 --no-browser --allow-root --project=sir_vaccination
[anaconda@redhat01 ~]$ cd /home/anaconda/.jupyter/lab/2026-1-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project
[anaconda@redhat01 ~]$ python scripts/sir_vaccination.py
=====
ВАКЦИНАЦИЯ
=====
Изнач. вакцинация: 19.0
Поприращенных до вакцинации: 856
Итого вакцинация: 875
Количество вакцинируемых: 428
R после вакцинации: 428
I после вакцинации: 66
R после вакцинации: 596
=====
ЭПИДЕМИЯ
=====
Изнач. вакцинация = 19.0
Итого вакцинация = 50.0%
Максимальная число инфицированных = 74
Конечное S = 223
Конечное I = 11
Конечное R = 766
=====
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
[anaconda@redhat01 ~]$ cd /home/anaconda/.jupyter/lab/2026-1-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_vaccination.png
[anaconda@redhat01 ~]$ jupyter lab --ip=0.0.0.0 --port=8888 --no-browser --allow-root --project=sir_vaccination

```

Рисунок 2.21: Выполнение дискретно-событийной SIR-модели с вакцинацией

2.22 Преобразование модели вакцинации в литературный стиль

Для документирования эксперимента подготовлен файл `sir_vaccination_literary.jl`. С помощью `tangle.jl` автоматически сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.22).

```
#ls -la /work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/litery_vaccination_literary.jl
ls -la /work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/litery_vaccination_literary.jl
# Info: generating plain script file from "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/litery_vaccination_literary.jl"
# Response: "script"/litery_vaccination_literary.jl
# Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.jl"
# Info: generating notebook from "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.jl"
# Info: generating markdown page from "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/litery_vaccination_literary.jl"
# Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.md"
# Quarto: /home/akmal/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.md
# Info: generating notebook from "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/litery_vaccination_literary.jl"
# Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.ipynb"
# Info: generating /home/akmal/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.ipynb
ls -la /work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.ipynb
```

Рисунок 2.22: Генерация файлов литературной версии SIR-модели с вакцинацией

2.23 Выполнение модели вакцинации в Jupyter Notebook

Сгенерированный `sir_vaccination_literary.ipynb` выполнен в Jupyter Notebook. Построены графики динамики состояний S , I и R , а момент вакцинации отмечен вертикальной штриховой линией при $t = 10$ (рис. 2.23).

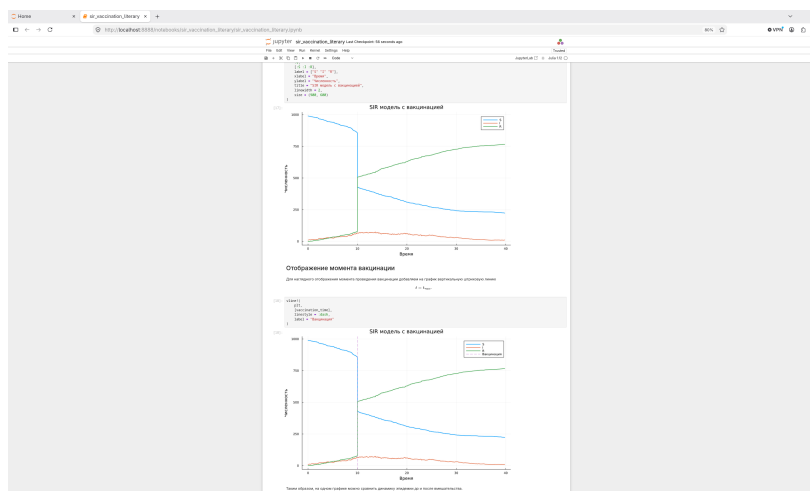


Рисунок 2.23: Визуализация динамики SIR-модели и момента вакцинации в Jupyter Notebook

2.24 Реализация SEIR-модели

На основе исходной SIR-модели создан файл `src/seir_model.jl`, в котором модель расширена дополнительным состоянием E — группой инфицированных индивидов, находящихся в латентной стадии заболевания. Для запуска модели подготовлен скрипт `scripts/seir_run.jl`. Моделирование выполнено для начального состояния ($S_0=990$), ($E_0=0$), ($I_0=10$), ($R_0=0$). Средний латентный период составил 2 единицы времени, а средняя продолжительность заболевания — 4 единицы времени. По результатам моделирования максимальное число инфицированных составило 110 человек и было достигнуто в момент времени ($t=31.296$). Итоговая численность населения сохранилась равной 1000 (рис. 2.24).

```

alex@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab8/project$ cd src/seir_model.jl src/seir_model.jl
alex@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab8/project$ nano scripts/seir_run.jl
alex@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab8/project$ julia --project= scripts/seir_run.jl
=====
SEIR модель
=====
Начальное состояние:
S0 = 990
I0 = 0
E0 = 10
R0 = 0
Параметры:
β = 0.05
ε = 10.0
γ = 0.5
ν = 0.25
Средний латентный период = 2.0
Средняя длительность болезни = 4.0
=====
РЕЗУЛЬТАТЫ
=====
Максимальное число инфицированных = 110
Время пика = 37.296
Конечное S = 312
Конечное E = 23
Конечное I = 48
Конечное R = 811
Проверка сохранения = 1000
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
[info] сохранены: /home/alex/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab8/project/plots/seir_des.png
alex@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab8/project$ ls plots/
seir_des.png sir_beta_0.02.png sir_beta_0.05.png sir_beta_0.07.png sir_demography.png sir_des.png sir_duration_comparison.png sir_vaccination.png
alex@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab8/project$

```

Рисунок 2.24: Запуск дискретно-событийной SEIR-модели и результаты моделирования

2.25 Преобразование SEIR-модели в литературный стиль

Для документирования реализации подготовлен литературный скрипт `scripts/literary/seir_run_literary.jl`. С помощью скрипта `tangle.jl` из него автоматически сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook. Успешное создание всех файлов показано на рис. 2.25.

```

alex@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab8/project$ julia --project= scripts/tangle.jl scripts/literary/seir_run_literary.jl
[info] running #22 Scripts/literary/seir_run_literary.jl
[info] generating plain script file from ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab8/project/scripts/literary/seir_run_literary.jl
[info] writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab8/project/scripts/seir_run_literary.jl
[info] Чистый скрипт: /home/alex/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab8/project/scripts/seir_run_literary/seir_run_literary.jl
[info] generating markdown page from ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab8/project/scripts/literary/seir_run_literary.jl
[info] writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab8/project/markdown/seir_run_literary/seir_run_literary.qmd
[info] Quarto: /home/alex/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab8/project/markdown/seir_run_literary/seir_run_literary.qmd
[info] generating notebook from ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab8/project/scripts/literary/seir_run_literary.jl
[info] writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab8/project/notebooks/seir_run_literary/seir_run_literary.ipynb
[info] Notebook: /home/alex/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab8/project/notebooks/seir_run_literary/seir_run_literary.ipynb
[info] Готово! Все файлы созданы.
alex@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab8/project$

```

Рисунок 2.25: Генерация файлов литературной версии SEIR-модели

2.26 Выполнение SEIR-модели в Jupyter Notebook

Сгенерированный файл `seir_run_literary.ipynb` выполнен в Jupyter Notebook. На графике представлены временные зависимости всех четырёх состояний модели: восприимчивых ($S(t)$), находящихся в латентной стадии ($E(t)$), инфицированных ($I(t)$)

и выздоровевших ($R(t)$). Полученная визуализация позволяет проследить переход населения между состояниями в процессе развития эпидемии (рис. 2.26).

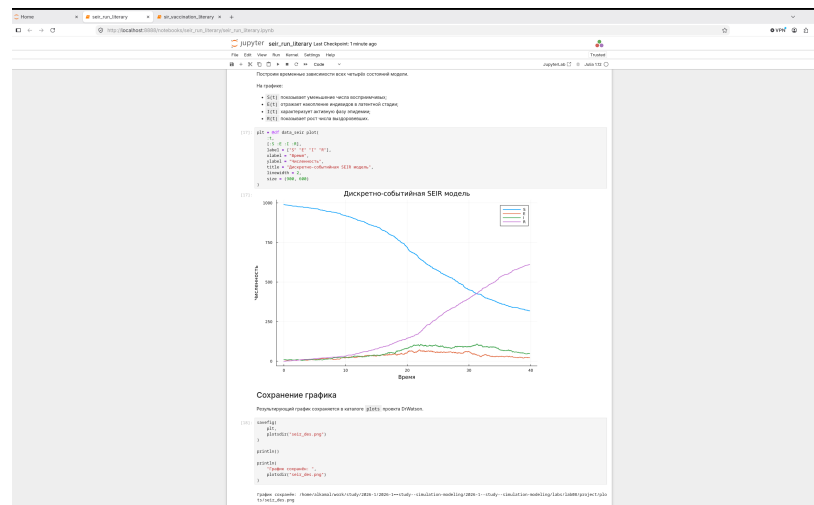


Рисунок 2.26: Динамика состояний дискретно-событийной SEIR-модели в Jupyter Notebook

3 Дискретно-событийная SIR-модель

В данной программе выполняется запуск дискретно-событийной эпидемиологической модели SIR.

Популяция разделяется на три группы:

- S — восприимчивые индивиды;
- I — инфицированные индивиды;
- R — выздоровевшие индивиды.

Переходы между состояниями происходят по схеме:

$$S \rightarrow I \rightarrow R.$$

В дискретно-событийном подходе состояние системы изменяется в моменты возникновения отдельных событий, таких как контакт, заражение или выздоровление.

3.1 Подключение проекта и библиотек

Активируем окружение проекта DrWatson и подключаем реализацию SIR-модели из файла `src/sir_model.jl`.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

include(scrdir("sir_model.jl"))
```

out (generic function with 1 method)

Подключаем библиотеки, необходимые для генерации случайных чисел, визуализации, измерения производительности и сохранения результатов.

```
using Random
using StatsPlots
using BenchmarkTools
using CSV
using Dates
```

3.2 Параметры моделирования

Продолжительность моделирования задаётся параметром `tmax` и составляет 40 единиц модельного времени.

```
tmax = 40.0
```

40.0

Начальное состояние модели задаётся вектором

$$u_0 = [S_0, I_0, R_0].$$

В начальный момент времени в популяции находятся:

- 990 восприимчивых индивидов;

- 10 инфицированных индивидов;
- 0 выздоровевших.

Общая численность популяции равна 1000.

```
u0 = [
    990,
    10,
    0
]
```

3-element Vector{Int64}:

```
990
 10
  0
```

Параметры модели задаются вектором

$$p = [\beta, c, \gamma],$$

где:

- β — вероятность передачи инфекции при контакте;
- c — частота контактов;
- γ — интенсивность выздоровления.

```
p = [
    0.05,
    10.0,
    0.25
]
```

3-element Vector{Float64}:

0.05

10.0

0.25

При выбранном значении $\gamma = 0.25$ средняя продолжительность инфекционного периода составляет

$$\frac{1}{\gamma} = \frac{1}{0.25} = 4.$$

3.3 Фиксация генератора случайных чисел

Модель является стохастической, поэтому для воспроизводимости результатов фиксируем зерно генератора случайных чисел.

```
Random.seed!(1234)
```

```
TaskLocalRNG()
```

3.4 Создание модели

Создаём экземпляр дискретно-событийной SIR-модели с заданными начальными условиями и параметрами.

```
des_model = MakeSIRModel(  
    u0,  
    p  
)
```

```
SIRModel(ConcurrentSim.Simulation time: 0.0 active_process: nothing, 0.05, 10.0, 0.25, [0.0]
```

3.5 Активация процессов

Активируем процессы индивидов модели.

После активации каждый индивид участвует в дискретно-событийной симуляции в соответствии со своим текущим состоянием.

```
activate(  
    des_model  
)
```

1000-element Vector{Process}:

```
ConcurrentSim.Process 1  
ConcurrentSim.Process 3  
ConcurrentSim.Process 5  
ConcurrentSim.Process 7  
ConcurrentSim.Process 9  
ConcurrentSim.Process 11  
ConcurrentSim.Process 13  
ConcurrentSim.Process 15  
ConcurrentSim.Process 17  
ConcurrentSim.Process 19  
:  
ConcurrentSim.Process 1983  
ConcurrentSim.Process 1985  
ConcurrentSim.Process 1987  
ConcurrentSim.Process 1989  
ConcurrentSim.Process 1991  
ConcurrentSim.Process 1993  
ConcurrentSim.Process 1995  
ConcurrentSim.Process 1997
```

3.6 Запуск моделирования

Запускаем модель до момента времени `tmax`.

```
sir_run(  
    des_model,  
    tmax  
)
```

3.7 Получение результатов

После завершения симуляции получаем накопленные результаты в виде таблицы `DataFrame`.

```
data_des = out(  
    des_model  
)
```

	t	S	I	R
	Float64	Int64	Int64	Int64
1	0.0	990	10	0
2	0.110851	989	11	0
3	0.249585	988	12	0
4	0.314392	987	13	0
5	0.418738	987	12	1
6	0.457041	987	11	2
7	0.528895	986	12	2
8	0.619502	985	13	2
9	0.657704	984	14	2
10	0.807485	983	15	2
11	0.913646	983	14	3
12	0.976235	982	15	3
13	0.996857	981	16	3
14	1.07816	981	15	4
15	1.09161	981	14	5
16	1.1487	981	13	6
17	1.27709	980	14	6
18	1.30828	980	13	7
19	1.37465	979	14	7
20	1.44925	978	15	7
21	1.51802	978	14	8
22	1.71622	978	13	9
23	1.71795	977	14	9
24	1.73505	976	15	9
...	...	...	...	...

Полученная таблица содержит следующие столбцы:

- t — модельное время;
- S — число восприимчивых;
- I — число инфицированных;
- R — число выздоровевших.

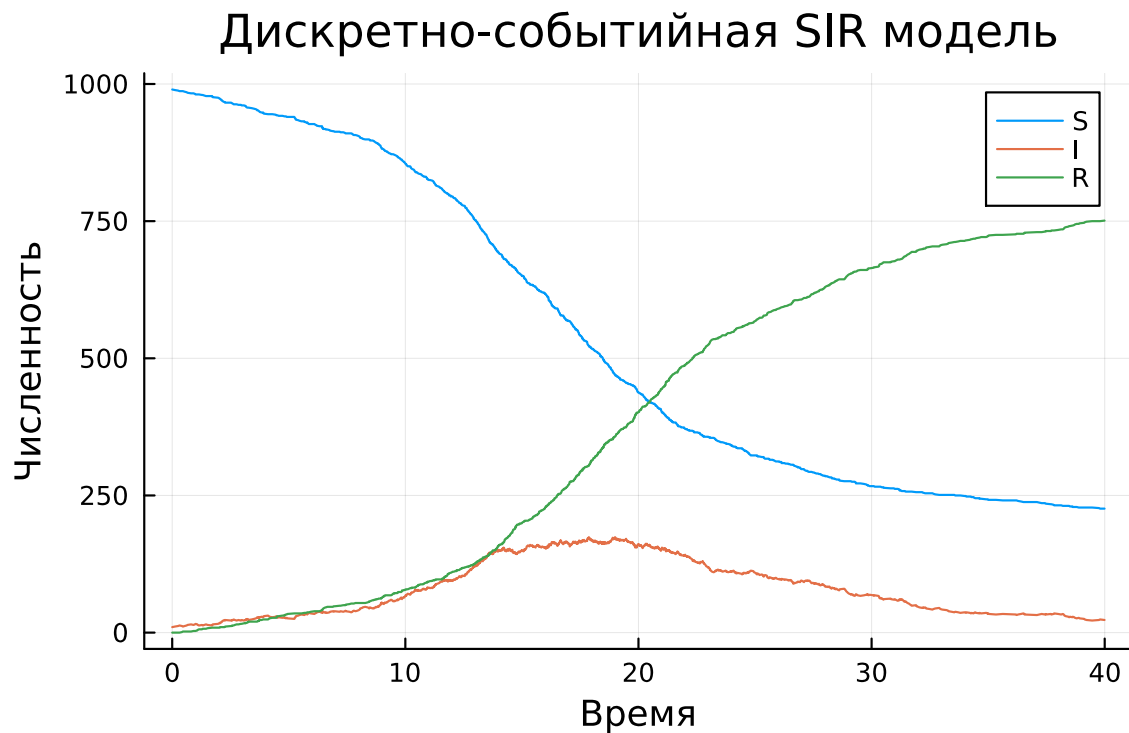
3.8 Визуализация результатов

Построим временные зависимости трёх состояний модели:

$$S(t), \quad I(t), \quad R(t).$$

По графику можно проследить распространение инфекции в исследуемой популяции.

```
plt = @df data_des plot(
    :t,
    [:S :I :R],
    label = ["S" "I" "R"],
    xlab = "Время",
    ylab = "Численность",
    title = "Дискретно-событийная SIR модель",
)
```



3.9 Сохранение графика

Полученный график сохраняется в каталоге `plots` рабочего проекта.

```
savefig(  
    plt,  
    plotsdir("sir_des.png")  
)
```

```
"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_des.png"
```

Выведем путь к созданному графику.

```
println(
    "График сохранён в: ",
    plotsdir("sir_des.png")
)
```

График сохранён в: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_des.png

3.10 Сохранение результатов в CSV

Численные результаты моделирования также сохраняются в формате CSV.

Для этого используется каталог

data/sims/.

Создаём каталог, если он ещё не существует.

```
mkpath(
    datadir("sims")
)
```

"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/data/sims"

Имя файла формируется автоматически на основе начальных условий и параметров модели.

При текущих параметрах будет сформировано имя:

sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv.

```
filename =
    "sir-${u0[1]}-${u0[2]}-${p[1]}-${p[2]}-${p[3]}.csv"
```

"sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv"

Записываем таблицу результатов в CSV-файл.

```
CSV.write(  
  datadir(  
    "sims",  
    filename  
  ),  
  data_des  
)
```

```
"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab08/project/data/sims/sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv"
```

Выводим путь к сохранённому файлу.

```
println(  
  "Результаты сохранены в: ",  
  datadir(  
    "sims",  
    filename  
  )  
)
```

```
Результаты сохранены в: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--  
simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/data/sims/sir_990_
```

3.11 Вывод

В результате была выполнена дискретно-событийная симуляция эпидемиологической модели SIR.

В ходе моделирования отслеживалось изменение численности восприимчивых, инфицированных и выздоровевших индивидов.

Полученные временные ряды позволяют исследовать развитие эпидемического процесса, включая уменьшение числа восприимчивых, изменение числа инфицированных и накопление числа выздоровевших.

Результаты эксперимента визуализированы на графике и сохранены в формате CSV для последующего анализа.

4 Анализ чувствительности SIR-модели к параметру β

В данном эксперименте исследуется чувствительность дискретно-событийной SIR-модели к изменению параметра β .

Параметр β определяет вероятность передачи инфекции при контакте восприимчивого индивида с инфицированным.

Для нескольких значений β выполняются отдельные запуски модели, после чего оцениваются основные характеристики эпидемии:

- максимальное число инфицированных;
- время достижения максимума;
- конечное число выздоровевших.

Для корректного сравнения при каждом запуске используется одинаковое зерно генератора случайных чисел.

4.1 Подключение проекта и библиотек

Активируем окружение DrWatson и подключаем реализацию дискретно-событийной SIR-модели.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

include(scrdir("sir_model.jl"))
```

out (generic function with 1 method)

Подключаем библиотеки для работы со случайными числами, табличными данными и визуализацией.

```
using Random
using DataFrames
using StatsPlots
```

4.2 Параметры моделирования

Продолжительность каждого эксперимента составляет 40 единиц модельного времени.

```
tmax = 40.0
```

40.0

Начальное состояние задаётся вектором

$$u_0 = [S_0, I_0, R_0].$$

В начальный момент времени имеются:

- 990 восприимчивых;
- 10 инфицированных;
- 0 выздоровевших.

```
u0 = [  
    990,  
    10,  
    0  
]
```

3-element Vector{Int64}:

```
990  
 10  
  0
```

4.3 Исследуемые значения β

Для анализа чувствительности рассмотрим три значения вероятности передачи инфекции:

$$\beta \in \{0.03, 0.05, 0.07\}.$$

```
betas = [  
    0.03,  
    0.05,  
    0.07  
]
```

3-element Vector{Float64}:

```
0.03  
0.05  
0.07
```


При этом остальные параметры модели остаются неизменными:

$$c = 10, \quad \gamma = 0.25.$$

Таким образом, между экспериментами изменяется только β .

4.4 Проведение серии экспериментов

Последовательно выполняем моделирование для каждого значения β .

```
for  $\beta$  in betas

    Random.seed!(1234)

    p = [
         $\beta$ ,
        10.0,
        0.25
    ]

    m = MakeSIRModel(
        u0,
        p
    )

    activate(m)
```

```

sir_run(
    m,
    tmax
)

data = out(m)

peak_I = maximum(
    data.I
)

peak_index = argmax(
    data.I
)

peak_time =
    data.t[peak_index]

final_R =
    data.R[end]

println(
    "β = $β, ",
    "peak I = $peak_I, ",

```

```

        "peak time = $peak_time, ",
        "final R = $final_R"
    )

    pfig = @df data plot(
        :t,
        [:S :I :R],
        label = ["S" "I" "R"],
        xlabel = "Время",
        ylabel = "Численность",
        title = " $\beta$  =  $\beta$ "
    )

    savefig(
        pfig,
        plotsdir(
            "sir_beta_ $\beta$ .png"
        )
    )
end

```

$\beta = 0.03$, peak I = 24, peak time = 37.866246921304935, final R = 116

$\beta = 0.05$, peak I = 174, peak time = 17.872235262824127, final R = 751

$\beta = 0.07$, peak I = 264, peak time = 12.248470645141769, final R = 924

4.5 Результаты эксперимента

После выполнения цикла будут проведены три эксперимента:

β	Результирующий график
0.03	sir_beta_0.03.png
0.05	sir_beta_0.05.png
0.07	sir_beta_0.07.png

Для каждого эксперимента в консоли также выводятся максимальное число инфицированных, время достижения пика и конечное число выздоровевших.

4.6 Вывод

Проведён анализ чувствительности дискретно-событийной SIR-модели к изменению вероятности передачи инфекции β .

Использование нескольких значений параметра при неизменных начальных условиях, параметрах ς и γ , а также одинаковом зерне генератора случайных чисел позволяет сопоставить динамику эпидемического процесса между экспериментами.

Полученные значения максимального числа инфицированных, времени достижения пика и конечного числа выздоровевших позволяют количественно оценить влияние параметра β на результаты моделирования.

5 Сравнение стохастической и детерминированной длительности болезни

В данном эксперименте сравниваются два варианта дискретно-событийной SIR-модели:

- модель со стохастической длительностью болезни;
- модель с детерминированной длительностью болезни.

В исходной модели время выздоровления является случайной величиной с экспоненциальным распределением:

$$T_{\text{rec}} \sim \text{Exp}(\gamma).$$

Средняя длительность болезни при этом равна

$$E[T_{\text{rec}}] = \frac{1}{\gamma}.$$

Во втором варианте длительность болезни фиксирована и для каждого инфицированного индивида составляет

$$T_{\text{rec}} = \frac{1}{\gamma}.$$

Для корректного сравнения обе модели запускаются с одинаковыми начальными условиями, параметрами и зерном генератора случайных чисел.

5.1 Подключение проекта и библиотек

Активируем окружение DrWatson и подключаем библиотеки, необходимые для генерации случайных чисел и построения графиков.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Random
using StatsPlots
```

Подключаем две реализации SIR-модели.

Файл `sir_model.jl` содержит исходную модель со случайной длительностью болезни, а `sir_model_fixed.jl` — модифицированный вариант с фиксированной длительностью болезни.

```
include(scrdir("sir_model.jl"))
include(scrdir("sir_model_fixed.jl"))
```

`out_fixed` (generic function with 1 method)

5.2 Параметры эксперимента

Продолжительность моделирования составляет 40 единиц модельного времени.

```
tmax = 40.0
```

40.0

Начальное состояние популяции:

$$u_0 = [S_0, I_0, R_0] = [990, 10, 0].$$

Таким образом, в начальный момент времени имеются:

- 990 восприимчивых;
- 10 инфицированных;
- 0 выздоровевших.

```
u0 = [  
    990,  
    10,  
    0  
]
```

3-element Vector{Int64}:

```
990  
10  
0
```

Параметры модели задаются вектором

$$p = [\beta, c, \gamma],$$

где:

- β — вероятность передачи инфекции при контакте;
- c — средняя частота контактов;
- γ — интенсивность выздоровления.

```
p = [  
    0.05,  
    10.0,  
    0.25  
]
```

3-element Vector{Float64}:

0.05

10.0

0.25

При значении

$$\gamma = 0.25$$

средняя длительность болезни в стохастической модели и фиксированная длительность болезни во второй модели равны

$$\frac{1}{\gamma} = 4.$$

Для обеспечения воспроизводимости результатов зададим одинаковое зерно генератора случайных чисел для обоих вариантов модели.

```
seed = 1234
```

1234

5.3 Модель со стохастической длительностью болезни

Сначала запускаем исходную SIR-модель.

В ней длительность инфекционного периода определяется случайно с помощью экспоненциального распределения.

```
Random.seed!(seed)

stoch_model = MakeSIRModel(
    u0,
    p
)
```

```
SIRModel(ConcurrentSim.Simulation time: 0.0 active_process: nothing, 0.05, 10.0, 0.25, [0.0])
```

Активируем процессы всех индивидов.

```
activate(
    stoch_model
)
```

```
1000-element Vector{Process}:
```

```
ConcurrentSim.Process 1
ConcurrentSim.Process 3
ConcurrentSim.Process 5
ConcurrentSim.Process 7
ConcurrentSim.Process 9
ConcurrentSim.Process 11
ConcurrentSim.Process 13
ConcurrentSim.Process 15
ConcurrentSim.Process 17
ConcurrentSim.Process 19
⋮
```

ConcurrentSim.Process 1983
ConcurrentSim.Process 1985
ConcurrentSim.Process 1987
ConcurrentSim.Process 1989
ConcurrentSim.Process 1991
ConcurrentSim.Process 1993
ConcurrentSim.Process 1995
ConcurrentSim.Process 1997
ConcurrentSim.Process 1999

Запускаем дискретно-событийную симуляцию.

```
sir_run(  
    stoch_model,  
    tmax  
)
```

Получаем результаты моделирования в виде таблицы.

```
data_stoch = out(  
    stoch_model  
)
```

	t	S	I	R
	Float64	Int64	Int64	Int64
1	0.0	990	10	0
2	0.110851	989	11	0
3	0.249585	988	12	0
4	0.314392	987	13	0
5	0.418738	987	12	1
6	0.457041	987	11	2
7	0.528895	986	12	2
8	0.619502	985	13	2
9	0.657704	984	14	2
10	0.807485	983	15	2
11	0.913646	983	14	3
12	0.976235	982	15	3
13	0.996857	981	16	3
14	1.07816	981	15	4
15	1.09161	981	14	5
16	1.1487	981	13	6
17	1.27709	980	14	6
18	1.30828	980	13	7
19	1.37465	979	14	7
20	1.44925	978	15	7
21	1.51802	978	14	8
22	1.71622	978	13	9
23	1.71795	977	14	9
24	1.73505	976	15	9
...	...	...	...	...

5.4 Модель с детерминированной длительностью болезни

Теперь запускаем модифицированный вариант модели.

Перед запуском снова устанавливаем то же самое зерно генератора случайных чисел. Это необходимо для более корректного сравнения двух вариантов модели.

```
Random.seed!(seed)

fixed_model = MakeSIRModelFixed(
    u0,
    p
)
```

```
SIRModelFixed(ConcurrentSim.Simulation time: 0.0 active_process: nothing, 0.05, 10.0, 0.25,
```

Активируем процессы модифицированной модели.

```
activate_fixed(
    fixed_model
)
```

```
1000-element Vector{Process}:
```

```
ConcurrentSim.Process 1
ConcurrentSim.Process 3
ConcurrentSim.Process 5
ConcurrentSim.Process 7
ConcurrentSim.Process 9
ConcurrentSim.Process 11
ConcurrentSim.Process 13
```

```
ConcurrentSim.Process 15
ConcurrentSim.Process 17
ConcurrentSim.Process 19
:
ConcurrentSim.Process 1983
ConcurrentSim.Process 1985
ConcurrentSim.Process 1987
ConcurrentSim.Process 1989
ConcurrentSim.Process 1991
ConcurrentSim.Process 1993
ConcurrentSim.Process 1995
ConcurrentSim.Process 1997
ConcurrentSim.Process 1999
```

Выполняем моделирование до того же момента времени $t_{\max}$.

```
sir_run_fixed(
    fixed_model,
    tmax
)
```

Получаем результаты моделирования.

```
data_fixed = out_fixed(
    fixed_model
)
```

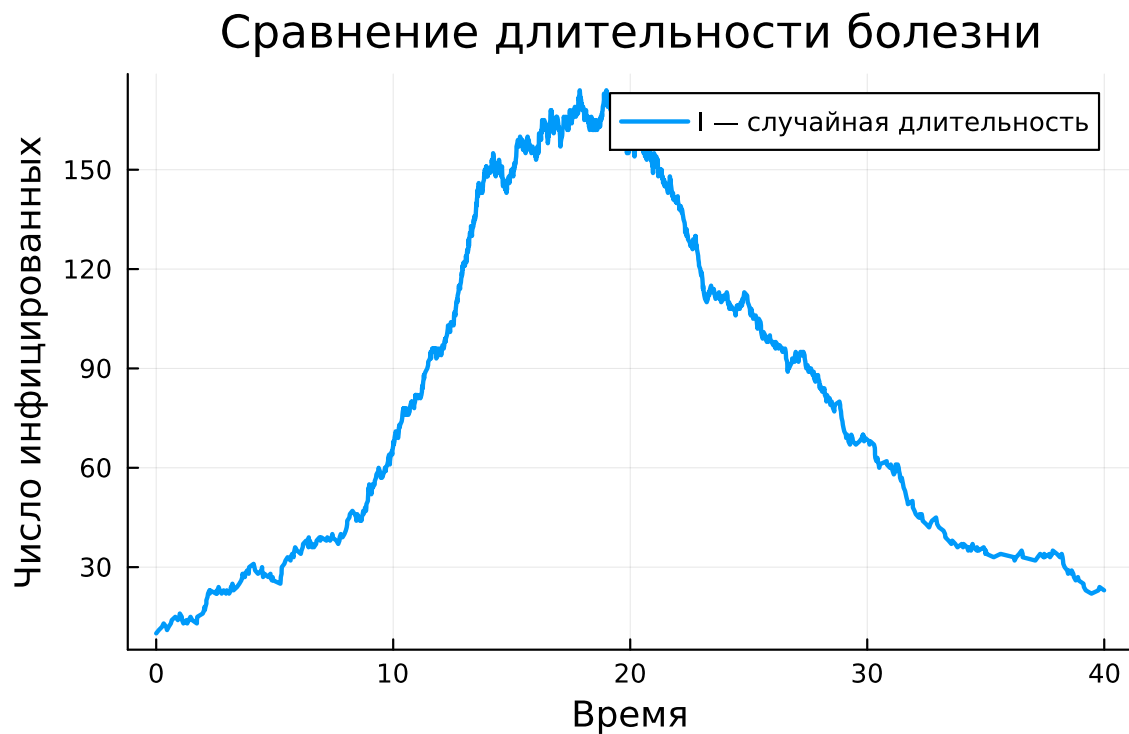
	t	S	I	R
	Float64	Int64	Int64	Int64
1	0.0	990	10	0
2	0.112134	989	11	0
3	0.250891	988	12	0
4	0.315478	987	13	0
5	0.623633	986	14	0
6	0.662115	985	15	0
7	0.684864	984	16	0
8	0.760045	983	17	0
9	0.814126	982	18	0
10	0.859725	981	19	0
11	1.18173	980	20	0
12	1.20647	979	21	0
13	1.20725	978	22	0
14	1.28572	977	23	0
15	1.3821	976	24	0
16	1.40992	975	25	0
17	1.41637	974	26	0
18	1.45219	973	27	0
19	1.46381	972	28	0
20	1.70137	971	29	0
21	1.72751	970	30	0
22	1.84117	969	31	0
23	1.84715	968	32	0
24	1.86474	967	33	0
...	...	...	...	...

5.5 Сравнение динамики эпидемии

Для сравнения двух вариантов рассмотрим изменение числа инфицированных $I(t)$.

Сначала построим кривую для модели со случайной длительностью болезни.

```
plt = plot(  
    data_stoch.t,  
    data_stoch.I,  
    label = "I — случайная длительность",  
    xlabel = "Время",  
    ylabel = "Число инфицированных",  
    title = "Сравнение длительности болезни",  
    linewidth = 2,  
)
```

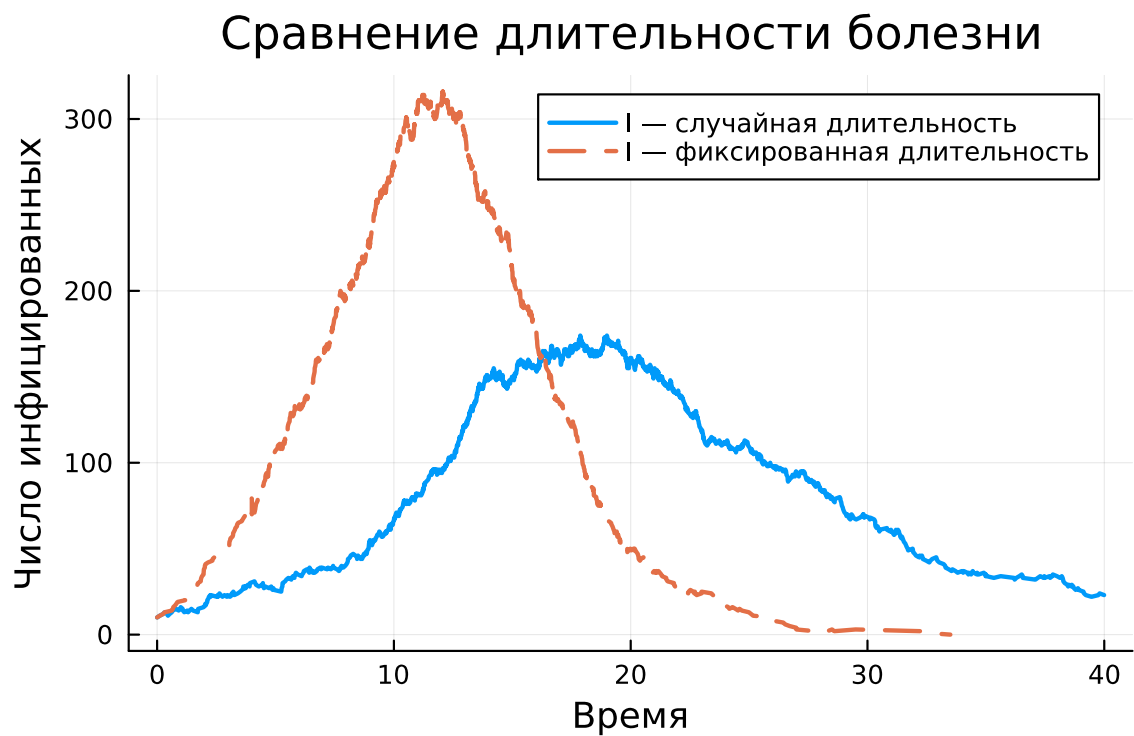


На тот же график добавим результаты модели с фиксированной длительностью

инфекционного периода.

Для визуального различия вторая кривая отображается штриховой линией.

```
plot!(  
    plt,  
    data_fixed.t,  
    data_fixed.I,  
    label = "I — фиксированная длительность",  
    linewidth = 2,  
    linestyle = :dash,  
)
```



5.6 Сохранение результата

Полученный сравнительный график сохраняется в каталоге `plots` проекта DrWatson.


```

savefig(
    plt,
    plotsdir("sir_duration_comparison.png")
)

println("График сохранён:")
println(
    plotsdir("sir_duration_comparison.png")
)

```

График сохранён:

```

/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--
study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_duration_comparison.png

```

5.7 Вывод

В ходе эксперимента были сопоставлены два варианта дискретно-событийной SIR-модели при одинаковых начальных условиях и параметрах.

В стохастическом варианте длительность инфекционного периода различается между индивидами и определяется экспоненциальным распределением.

В детерминированном варианте каждый инфицированный остаётся в состоянии I одинаковое время, равное $1/\gamma$.

Сравнительный график позволяет оценить влияние характера длительности болезни на форму эпидемической кривой, величину пика числа инфицированных и время его достижения.

6 Оценка производительности дискретно-событийной SIR-модели

В данном эксперименте проводится оценка производительности дискретно-событийной реализации эпидемиологической модели SIR.

Для измерения времени выполнения и количества выделяемой памяти используется пакет BenchmarkTools.

Эксперимент выполняется для популяции численностью 10000 человек, как предусмотрено заданием по оценке производительности модели.

6.1 Подключение проекта и библиотек

Активируем окружение проекта DrWatson и подключаем реализацию дискретно-событийной SIR-модели из каталога src.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

include(sourcedir("sir_model.jl"))

using Random
```

```
using BenchmarkTools
```

6.2 Параметры моделирования

Продолжительность одного запуска модели составляет 40 единиц модельного времени.

```
tmax = 40.0
```

40.0

Начальное состояние популяции задаётся вектором

$$u_0 = [S_0, I_0, R_0].$$

В эксперименте используются:

- 9900 восприимчивых индивидов;
- 100 инфицированных;
- 0 выздоровевших.

Таким образом, общая численность популяции равна:

$$N = 9900 + 100 = 10000.$$

```
u0 = [  
    9900,  
    100,  
    0  
]
```

3-element Vector{Int64}:

9900

100

0

Параметры модели задаются вектором

$$p = [\beta, c, \gamma],$$

где:

- β — вероятность передачи инфекции при контакте;
- c — средняя частота контактов;
- γ — интенсивность выздоровления.

```
p = [  
    0.05,  
    10.0,  
    0.25  
]
```

3-element Vector{Float64}:

0.05

10.0

0.25

6.3 Функция одного запуска модели

Для корректного измерения производительности определим функцию `run_once()`.

При каждом вызове функции:

1. фиксируется зерно генератора случайных чисел;
2. создаётся новый экземпляр SIR-модели;
3. активируются процессы всех индивидов;
4. выполняется моделирование до времени $t_{\max}$.

Создание новой модели при каждом запуске необходимо, поскольку объект дискретно-событийной симуляции изменяет своё состояние в процессе выполнения.

```
function run_once()  
  
    Random.seed!(1234)  
  
    m = MakeSIRModel(  
        u0,  
        p  
    )  
  
    activate(m)  
  
    sir_run(  
        m,  
        tmax  
    )  
  
    return nothing  
end
```

run_once (generic function with 1 method)

6.4 Проверка размера популяции

Перед запуском теста выведем общую численность исследуемой популяции.

```
println(  
    "Benchmark для N = ",  
    sum(u0)  
)
```

Benchmark для N = 10000

6.5 Измерение производительности

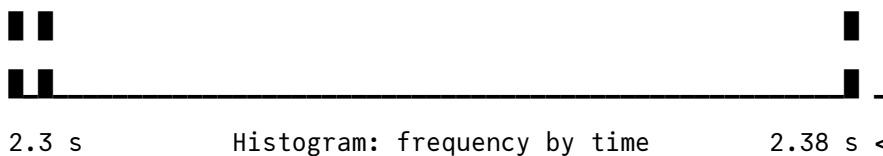
Макрос `@benchmark` из пакета `BenchmarkTools` выполняет функцию несколько раз и собирает статистику времени выполнения и использования памяти.

В отличие от единичного измерения времени, такой подход позволяет получить более устойчивую оценку производительности программы.

```
result = @benchmark run_once()
```

BenchmarkTools.Trial: 3 samples with 1 evaluation per sample.

Range (min ... max):	2.302 s ... 2.385 s		GC (min ... max):	4.84% ... 5.55%
Time (median):	2.305 s		GC (median):	5.17%
Time (mean $\pm$ σ):	2.331 s $\pm$ 46.756 ms		GC (mean $\pm$ σ):	5.19% $\pm$ 0.36%



Memory estimate: 985.49 MiB, allocs estimate: 39823889.

6.6 Результаты тестирования

Выведем объект `BenchmarkTools.Trial`, содержащий результаты измерения.

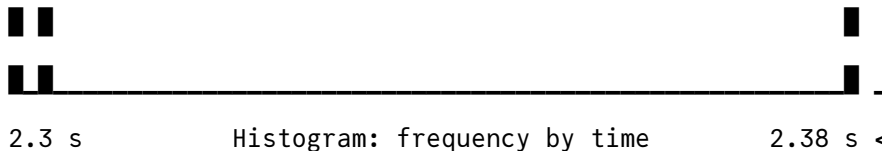
В нём можно проанализировать:

- минимальное время выполнения;
- медианное время;
- среднее время;
- количество выделенной памяти;
- количество аллокаций.

```
display(result)
```

`BenchmarkTools.Trial`: 3 samples with 1 evaluation per sample.

Range (min ... max):	2.302 s ... 2.385 s		GC (min ... max):	4.84% ... 5.55%
Time (median):	2.305 s		GC (median):	5.17%
Time (mean $\pm$ σ):	2.331 s $\pm$ 46.756 ms		GC (mean $\pm$ σ):	5.19% $\pm$ 0.36%



Memory estimate: 985.49 MiB, allocs estimate: 39823889.

6.7 Вывод

В результате проведено измерение производительности дискретно-событийной SIR-модели для популяции из 10000 индивидов.

Использование `BenchmarkTools` позволяет оценить вычислительные затраты модели и определить время, необходимое для выполнения дискретно-событийной симуляции.

Полученные показатели времени выполнения, объёма выделяемой памяти и количества аллокаций могут использоваться для дальнейшего анализа и оптимизации реализации модели.

7 Дискретно-событийная SIR-модель с демографическими событиями

В данном эксперименте исследуется расширенная дискретно-событийная SIR-модель, в которую добавлены демографические события.

Помимо стандартных эпидемиологических переходов

$$S \rightarrow I \rightarrow R,$$

модель учитывает:

- рождение новых восприимчивых индивидов;
- смерть индивидов.

Для регистрации умерших используется дополнительное состояние D.

Таким образом, модель позволяет одновременно наблюдать эпидемиологическую и демографическую динамику популяции.

7.1 Подключение проекта и библиотек

Активируем окружение DrWatson и подключаем реализацию SIR-модели с демографическими событиями из файла `src/sir_model_demography.jl`.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

include(sourcedir("sir_model_demography.jl"))
```

out (generic function with 2 methods)

Подключаем библиотеки для генерации случайных чисел, визуализации результатов и сохранения данных.

```
using Random
using StatsPlots
using CSV
using Dates
```

7.2 Параметры моделирования

Продолжительность моделирования составляет 40 единиц модельного времени.

```
tmax = 40.0
```

40.0

Начальное состояние популяции задаётся вектором

$$u_0 = [S_0, I_0, R_0].$$

В начальный момент времени имеются:

- 990 восприимчивых индивидов;
- 10 инфицированных;
- 0 выздоровевших.

```
u0 = [
    990,
    10,
    0
]
```

3-element Vector{Int64}:

```
990
 10
  0
```

7.3 Параметры модели

Параметры расширенной модели задаются вектором

$$p = [\beta, c, \gamma, \mu, \lambda_{birth}],$$

где:

- β — вероятность передачи инфекции при контакте;
- c — частота контактов;
- γ — интенсивность выздоровления;
- μ — интенсивность смерти;
- λ_{birth} — интенсивность рождения новых индивидов.

```
p = [
    0.05, # β - вероятность заражения
    10.0, # c - частота контактов
    0.25, # γ - интенсивность выздоровления
    0.01, # μ - интенсивность смерти
```

```
10.0    # λ_birth - интенсивность рождения  
]
```

5-element Vector{Float64}:

```
0.05  
10.0  
0.25  
0.01  
10.0
```

Для выбранных параметров средняя длительность инфекционного периода определяется величиной

$$\frac{1}{\gamma} = 4.$$

Параметр $\mu = 0.01$ задаёт интенсивность событий смерти, а $\lambda_{\text{birth}} = 10.0$ используется моделью для описания процесса рождения новых восприимчивых индивидов.

7.4 Фиксация генератора случайных чисел

Поскольку дискретно-событийная модель является стохастической, фиксируем зерно генератора случайных чисел.

Это обеспечивает воспроизводимость результатов эксперимента.

```
Random.seed!(1234)
```

```
TaskLocalRNG()
```

7.5 Создание модели

Создаём модель с заданными начальными условиями и параметрами.

```
demography_model = MakeSIRModel(  
    u0,  
    p  
)
```

```
SIRModel(ConcurrentSim.Simulation time: 0.0 active_process: nothing, 0.05, 10.0, 0.25, 0.01,
```

7.6 Активация процессов

Активируем процессы модели.

В расширенной модели одновременно обрабатываются эпидемиологические и демографические события.

```
activate(  
    demography_model  
)
```

```
ConcurrentSim.Process 4001
```

7.7 Запуск моделирования

Запускаем дискретно-событийную симуляцию до момента времени `tmax`.

```
sir_run(  
    demography_model,  
    tmax  
)
```

7.8 Получение результатов

После завершения моделирования преобразуем накопленные результаты в таблицу DataFrame.

```
data_demography = out(  
    demography_model  
)
```

	t	S	I	R	D
	Float64	Int64	Int64	Int64	Int64
1	0.0	990	10	0	0
2	0.0612101	989	11	0	0
3	0.0735424	988	12	0	0
4	0.0869322	989	12	0	0
5	0.201079	988	12	0	1
6	0.201594	987	13	0	1
7	0.263767	986	14	0	1
8	0.277992	986	13	1	1
9	0.27866	985	14	1	1
10	0.297016	986	14	1	1
11	0.360729	985	14	1	2
12	0.381398	984	14	1	3
13	0.467469	985	14	1	3
14	0.467827	984	15	1	3
15	0.470324	983	16	1	3
16	0.475736	982	16	1	4
17	0.516502	981	16	1	5
18	0.51967	980	17	1	5
19	0.53482	981	17	1	5
20	0.537939	982	17	1	5
21	0.611223	983	17	1	5
22	0.686947	982	17	1	6
23	0.716043	981	18	1	6
24	0.745141	980	19	1	6
...	...	...	...	...	...

Таблица результатов содержит модельное время и численность различных групп населения:

- t — модельное время;
- S — восприимчивые;
- I — инфицированные;
- R — выздоровевшие;
- D — умершие.

7.9 Вывод результатов

Выведем полученную таблицу для проверки результатов моделирования.

```
println(
    data_demography
)
```

2531×5 DataFrame

Row	t	S	I	R	D
	Float64	Int64	Int64	Int64	Int64
1	0.0	990	10	0	0
2	0.0612101	989	11	0	0
3	0.0735424	988	12	0	0
4	0.0869322	989	12	0	0
5	0.201079	988	12	0	1
6	0.201594	987	13	0	1
7	0.263767	986	14	0	1
8	0.277992	986	13	1	1
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2525	39.7643	316	13	653	426
2526	39.8039	317	13	653	426
2527	39.8435	317	12	654	426

2528		39.8615		318		12		654		426
2529		39.8862		317		12		654		427
2530		39.9185		317		11		655		427
2531		39.9281		316		11		655		428

2516 rows omitted

7.10 Визуализация динамики модели

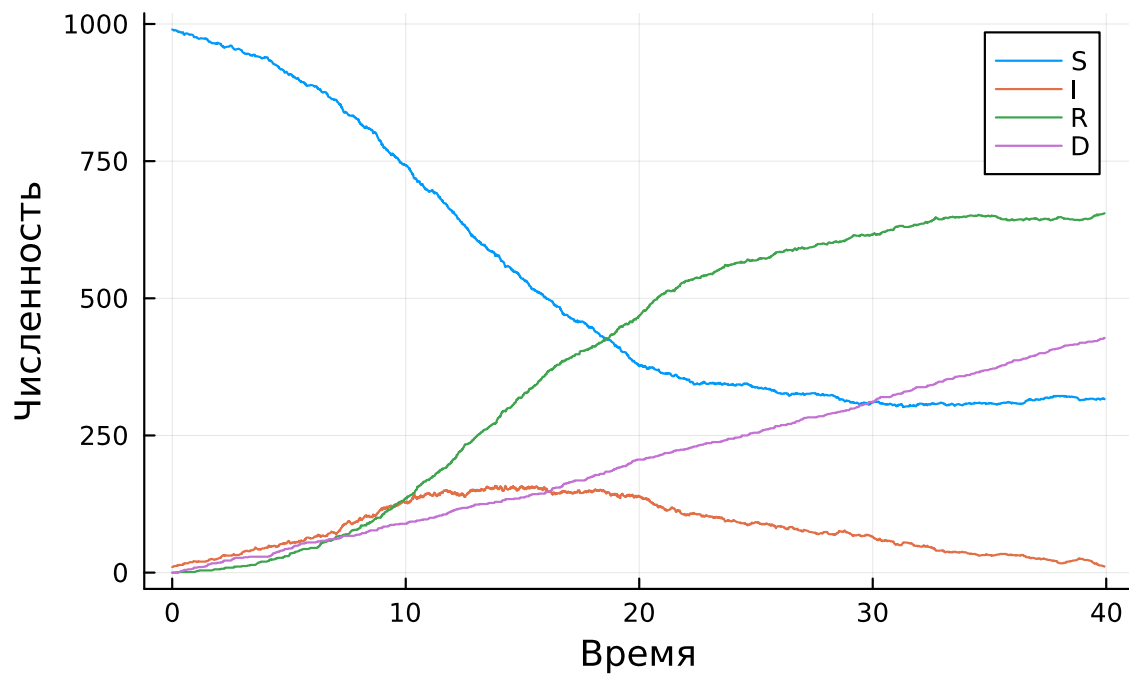
Построим временные зависимости численности четырёх отслеживаемых групп:

$$S(t), \quad I(t), \quad R(t), \quad D(t).$$

График позволяет наблюдать одновременно развитие эпидемии, изменение живой популяции и накопленное число умерших.

```
@df data_demography plot(
    :t,
    [:S :I :R :D],
    label = ["S" "I" "R" "D"],
    xlab = "Время",
    ylab = "Численность",
    title = "SIR модель с демографическими событиями",
)
```

SIR модель с демографическими событиями



7.11 Сохранение графика

Результирующий график сохраняется в каталоге `plots` проекта DrWatson.

```
savefig(  
    plotsdir(  
        "sir_demography.png"  
    )  
)
```

```
"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_demography.png"
```

7.12 Сохранение результатов моделирования

Помимо графического представления сохраним численные результаты эксперимента в формате CSV.

Файлы результатов помещаются в каталог

`data/sims/`.

Сначала создаём этот каталог, если он ещё не существует.

```
mkpath(  
    datadir("sims")  
)
```

```
"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab08/project/data/sims"
```

Имя CSV-файла формируется автоматически на основе начального состояния и основных параметров проведённого эксперимента.

Это позволяет различать результаты запусков с разными параметрами модели.

```
filename =  
    "sir_demography_$(u0[1])_$(u0[2])_$(p[1])_$(p[2])_$(p[3])_$(p[4])_$(p[5]).csv"
```

```
"sir_demography_990_10_0.05_10_0_0.25_0.01_10_0.csv"
```

Сохраняем таблицу результатов в CSV-файл.

```
CSV.write(  
    datadir(  
        "sims",  
        filename  
    ),  
    data_demography  
)
```

```
"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab08/project/data/sims/sir_demography_990_10_0.05_10.0_0.25
```

7.13 Информация о сохранённых результатах

После завершения эксперимента выводим пути к созданным файлам.

```
println(  
    "Результаты сохранены в: ",  
    datadir(  
        "sims",  
        filename  
    )  
)  
  
println(  
    "График сохранён в: ",  
    plotsdir(  
        "sir_demography.png"  
    )  
)
```

Результаты сохранены в: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--
simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/data/sims/sir_demo
График сохранён в: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_demography.png

7.14 Вывод

В результате была выполнена дискретно-событийная симуляция расширенной SIR-модели с демографическими событиями.

В отличие от базовой SIR-модели, рассматриваемая реализация учитывает не только процессы заражения и выздоровления, но также рождение новых восприимчивых индивидов и смерть.

Добавление демографических процессов позволяет исследовать изменение эпидемиологической динамики при изменяющейся численности живой популяции.

Результаты моделирования представлены в виде временных рядов состояний S, I, R и D, сохранены в формате CSV и визуализированы на соответствующем графике.

8 Дискретно-событийная SIR-модель с вакцинацией

В данном эксперименте исследуется расширенная дискретно-событийная SIR-модель, в которую добавляется событие массовой вакцинации населения.

Базовая модель содержит три эпидемиологических состояния:

- S — восприимчивые индивиды;
- I — инфицированные индивиды;
- R — выздоровевшие или иммунные индивиды.

Стандартная динамика заболевания описывается переходами

$$S \rightarrow I \rightarrow R.$$

В определённый момент модельного времени выполняется вакцинация. Часть восприимчивых индивидов получает иммунитет и переводится непосредственно из состояния S в состояние R:

$$S \xrightarrow{\text{вакцинация}} R.$$

Таким образом, вакцинация уменьшает количество восприимчивых индивидов, которые могут участвовать в дальнейшем распространении инфекции.

8.1 Подключение проекта и библиотек

Активируем окружение DrWatson и подключаем реализацию SIR-модели с вакцинацией из файла `src/sir_model_vaccination.jl`.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

include(sourcedir("sir_model_vaccination.jl"))
```

out (generic function with 3 methods)

Подключаем библиотеки, необходимые для генерации случайных чисел, визуализации результатов и работы с табличными данными.

```
using Random
using StatsPlots
using DataFrames
```

8.2 Параметры моделирования

Продолжительность моделирования составляет 40 единиц модельного времени.

```
tmax = 40.0
```

40.0

Начальное состояние популяции задаётся вектором

$$u_0 = [S_0, I_0, R_0].$$

В начальный момент времени имеются:

- 990 восприимчивых;
- 10 инфицированных;
- 0 выздоровевших или иммунных.

Общая начальная численность популяции составляет 1000 индивидов.

```
u0 = [
    990,
    10,
    0
]
```

3-element Vector{Int64}:

```
990
10
0
```

Параметры эпидемиологической модели задаются вектором

$$p = [\beta, c, \gamma],$$

где:

- β — вероятность передачи инфекции при контакте;
- c — частота контактов;
- γ — интенсивность выздоровления.

```
p = [
    0.05,
    10.0,
    0.25
]
```


3-element Vector{Float64}:

0.05

10.0

0.25

При выбранном значении

$$\gamma = 0.25$$

средняя продолжительность инфекционного периода составляет

$$\frac{1}{\gamma} = 4.$$

8.3 Параметры вакцинации

Событие вакцинации выполняется в момент модельного времени

$$t_{\text{vacc}} = 10.$$

```
vaccination_time = 10.0
```

10.0

Во время события вакцинации выбирается доля восприимчивых индивидов, равная

$$f_{\text{vacc}} = 0.5.$$

Это соответствует вакцинации 50 % восприимчивых индивидов, находящихся в состоянии S к моменту проведения вакцинации.

```
vaccination_fraction = 0.50
```

0.5

8.4 Фиксация генератора случайных чисел

Дискретно-событийная SIR-модель является стохастической. Для обеспечения воспроизводимости эксперимента фиксируем зерно генератора случайных чисел.

```
Random.seed!(1234)
```

```
TaskLocalRNG()
```

8.5 Создание модели

Создаём экземпляр SIR-модели с заданными начальными условиями и эпидемиологическими параметрами.

```
model = MakeSIRModel(  
    u0,  
    p  
)
```

```
SIRModel(ConcurrentSim.Simulation time: 0.0 active_process: nothing, 0.05, 10.0, 0.25, [0.0]
```

8.6 Активация процессов индивидов

Активируем процессы всех индивидов модели.

После активации каждый индивид участвует в дискретно-событийной симуляции в соответствии со своим текущим состоянием.

```
activate(  
    model  
)
```

1000-element Vector{Process}:

```
ConcurrentSim.Process 1  
ConcurrentSim.Process 3  
ConcurrentSim.Process 5  
ConcurrentSim.Process 7  
ConcurrentSim.Process 9  
ConcurrentSim.Process 11  
ConcurrentSim.Process 13  
ConcurrentSim.Process 15  
ConcurrentSim.Process 17  
ConcurrentSim.Process 19  
:  
ConcurrentSim.Process 1983  
ConcurrentSim.Process 1985  
ConcurrentSim.Process 1987  
ConcurrentSim.Process 1989  
ConcurrentSim.Process 1991  
ConcurrentSim.Process 1993  
ConcurrentSim.Process 1995  
ConcurrentSim.Process 1997  
ConcurrentSim.Process 1999
```

8.7 Планирование события вакцинации

Помимо обычных процессов модели необходимо зарегистрировать отдельное событие вакцинации.

Функции передаются:

- объект модели;
- время проведения вакцинации;
- доля восприимчивых, подлежащих вакцинации.

```
activate_vaccination!(  
    model,  
    vaccination_time,  
    vaccination_fraction  
)
```

ConcurrentSim.Process 2001

После запуска симуляции событие вакцинации будет выполнено при достижении модельного времени `vaccination_time`.

8.8 Запуск моделирования

Запускаем дискретно-событийную симуляцию до момента времени `tmax`.

```
sir_run(  
    model,  
    tmax  
)
```

```
=====
ВАКЦИНАЦИЯ
=====
Время вакцинации: 10.0
Восприимчивых до вакцинации: 856
Доля вакцинации: 0.5
Количество вакцинируемых: 428
S после вакцинации: 428
I после вакцинации: 66
R после вакцинации: 506
=====
```

8.9 Получение результатов

После завершения симуляции получаем накопленные результаты модели в виде таблицы DataFrame.

```
data_vaccination = out(
    model
)
```

	t	S	I	R
	Float64	Int64	Int64	Int64
1	0.0	990	10	0
2	0.110851	989	11	0
3	0.249585	988	12	0
4	0.314392	987	13	0
5	0.418738	987	12	1
6	0.457041	987	11	2
7	0.528895	986	12	2
8	0.619502	985	13	2
9	0.657704	984	14	2
10	0.807485	983	15	2
11	0.913646	983	14	3
12	0.976235	982	15	3
13	0.996857	981	16	3
14	1.07816	981	15	4
15	1.09161	981	14	5
16	1.1487	981	13	6
17	1.27709	980	14	6
18	1.30828	980	13	7
19	1.37465	979	14	7
20	1.44925	978	15	7
21	1.51802	978	14	8
22	1.71622	978	13	9
23	1.71795	977	14	9
24	1.73505	976	15	9
...	...	...	...	...

Таблица содержит:

- t — модельное время;
- S — число восприимчивых;
- I — число инфицированных;
- R — число выздоровевших и иммунных.

8.10 Основные показатели эксперимента

Выведем параметры вакцинации и основные результаты проведённой симуляции.

```
println()

println(
    "=====
")

println(
    "РЕЗУЛЬТАТЫ"
)

println(
    "=====
")

println(
    "Время вакцинации = ",
    vaccination_time
)
```

```
println(
    "Доля вакцинации = ",
    vaccination_fraction * 100,
    "%"
)
```

=====

РЕЗУЛЬТАТЫ

=====

Время вакцинации = 10.0

Доля вакцинации = 50.0%

Определяем максимальное число одновременно инфицированных индивидов за весь период моделирования.

```
println(
    "Максимальное число инфицированных = ",
    maximum(data_vaccination.I)
)
```

Максимальное число инфицированных = 74

Также выводим конечные значения состояний S, I и R.

```
println(
    "Конечное S = ",
    data_vaccination.S[end]
)
```



```
println(
    "Конечное I = ",
    data_vaccination.I[end]
)

println(
    "Конечное R = ",
    data_vaccination.R[end]
)
```

Конечное S = 223

Конечное I = 11

Конечное R = 766

8.11 Визуализация результатов

Построим временные зависимости

$$S(t), \quad I(t), \quad R(t).$$

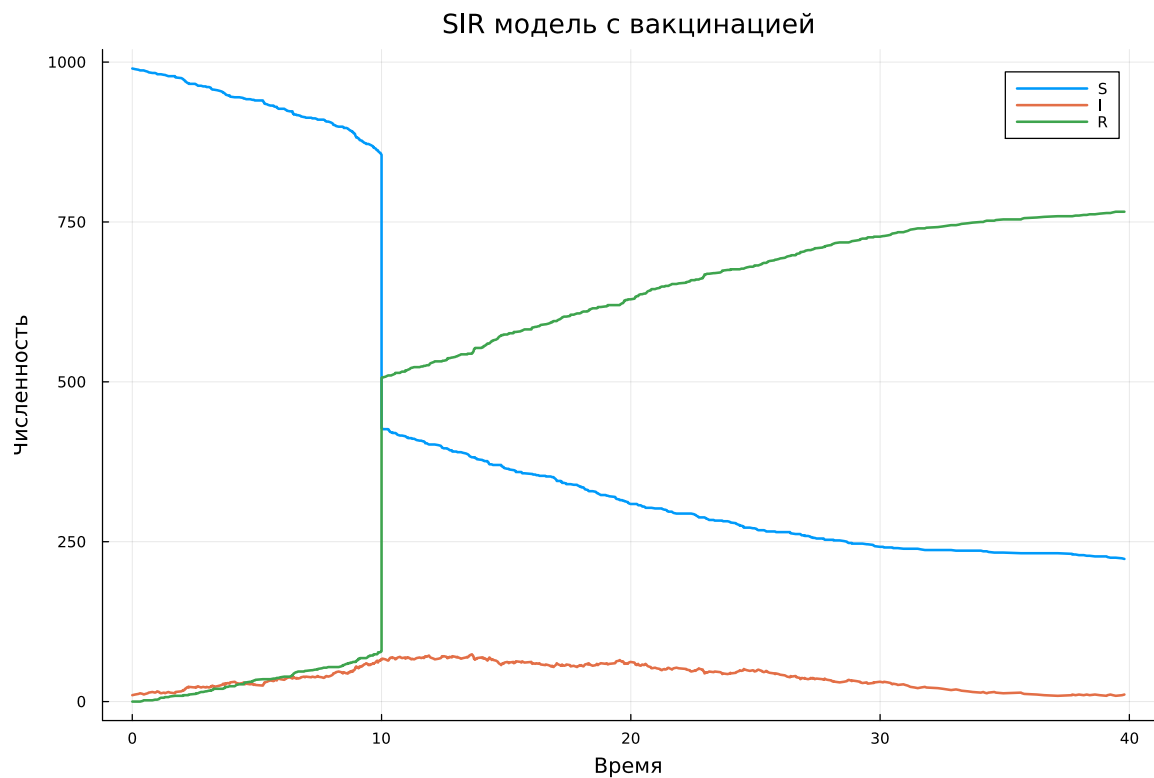
Эти кривые позволяют наблюдать изменение эпидемиологического состояния популяции до и после проведения вакцинации.

```
plt = @df data_vaccination plot(
    :t,
    [:S :I :R],
    label = ["S" "I" "R"],
    xlabel = "Время",
    ylabel = "Численность",
    title = "SIR модель с вакцинацией",
```

```

linewidth = 2,
size = (900, 600)
)

```



8.12 Отображение момента вакцинации

Для наглядного отображения момента проведения вакцинации добавляем на график вертикальную штриховую линию

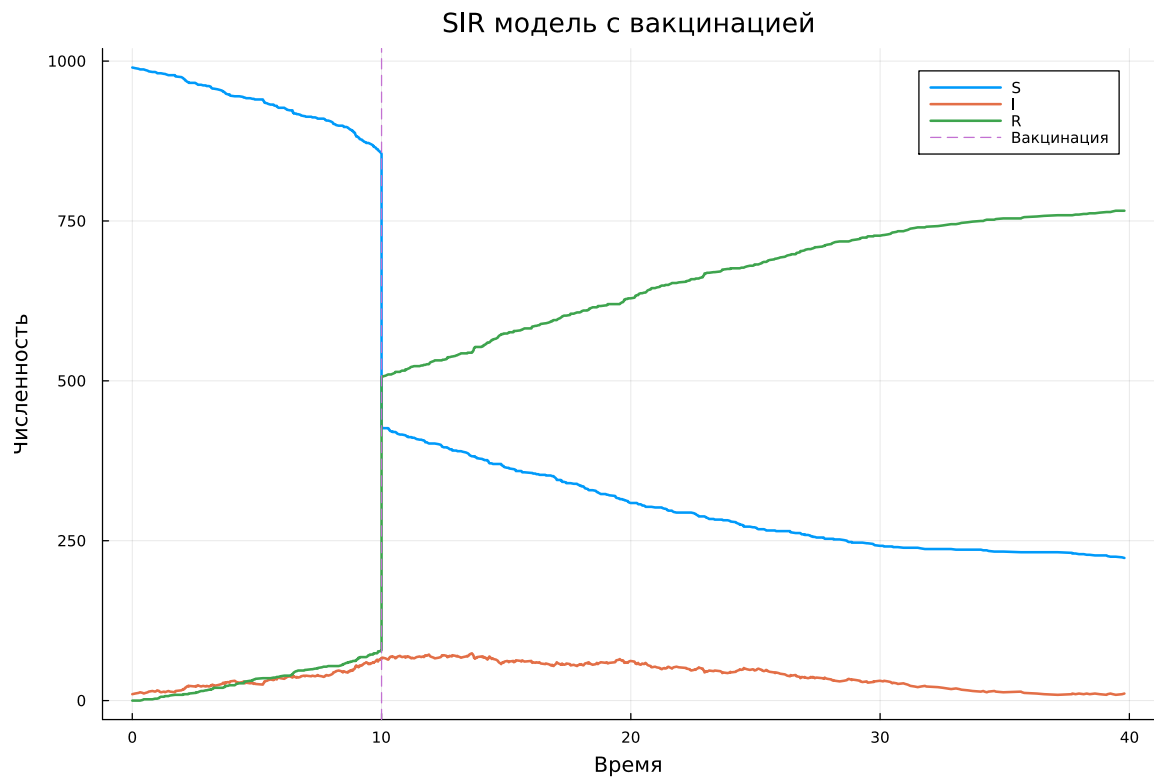
$$t = t_{\text{vacc}}.$$

```

vline!(
    plt,
    [vaccination_time],
    linestyle = :dash,

```

```
label = "Вакцинация"
)
```



Таким образом, на одном графике можно сравнить динамику эпидемии до и после вмешательства.

8.13 Сохранение графика

Полученный график сохраняется в каталоге `plots` рабочего проекта DrWatson.

```
savefig(
    plt,
    plotsdir("sir_vaccination.png")
)

println()
```

```
println(  
    "График сохранён: ",  
    plotsdir("sir_vaccination.png")  
)
```

График сохранён: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_vaccination.png

8.14 Вывод

В результате была выполнена дискретно-событийная симуляция SIR-модели с дополнительным событием массовой вакцинации.

Вакцинация проводится в заданный момент модельного времени и переводит выбранную долю восприимчивых индивидов из состояния S в состояние R.

В данном эксперименте вакцинация выполняется в момент $t = 10$, при этом вакцинируется 50 % восприимчивых индивидов, имеющих к этому моменту.

Полученные временные ряды позволяют исследовать изменение динамики состояний S, I и R после проведения вакцинации и оценить влияние вмешательства на дальнейшее распространение инфекции.

9 Дискретно-событийная модель SEIR

В данной программе реализуется запуск дискретно-событийной эпидемиологической модели SEIR.

Модель содержит четыре состояния:

- S — восприимчивые;
- E — инфицированные, находящиеся в латентном периоде;
- I — инфекционные;
- R — выздоровевшие.

Переходы между состояниями происходят по схеме:

$$S \rightarrow E \rightarrow I \rightarrow R.$$

В отличие от модели SIR, после заражения индивид сначала переходит в состояние E и только после завершения латентного периода становится инфекционным.

9.1 Подключение проекта и библиотек

Активируем окружение DrWatson и подключаем реализацию модели из файла `src/seir_model.jl`.

```

using DrWatson
@quickactivate "project"

include(sourcedir("seir_model.jl"))

using Random
using StatsPlots
using DataFrames

```

9.2 Параметры моделирования

Продолжительность моделирования составляет 40 единиц модельного времени.

```
tmax = 40.0
```

```
40.0
```

Начальное состояние популяции задаётся вектором

$$u_0 = [S_0, E_0, I_0, R_0].$$

В начальный момент времени в популяции находятся:

- 990 восприимчивых;
- 0 индивидов в латентном состоянии;
- 10 инфицированных;
- 0 выздоровевших.

```

u0 = [
    990,
    0,

```

```
10,  
0  
]
```

4-element Vector{Int64}:

```
990  
0  
10  
0
```

Параметры модели задаются вектором

$$p = [\beta, c, \sigma, \gamma],$$

где:

- β — вероятность передачи инфекции при контакте;
- c — средняя частота контактов;
- σ — интенсивность перехода из состояния E в состояние I;
- γ — интенсивность выздоровления.

```
p = [  
0.05,  
10.0,  
0.5,  
0.25  
]
```

4-element Vector{Float64}:

```
0.05  
10.0
```

0.5

0.25

При выбранных значениях параметров средний латентный период равен

$$\frac{1}{\sigma} = 2,$$

а средняя продолжительность инфекционного периода:

$$\frac{1}{\gamma} = 4.$$

9.3 Вывод исходных параметров

Перед запуском симуляции выведем начальное состояние и параметры модели.

```
println("=====")
println("SEIR МОДЕЛЬ")
println("=====")

println("Начальное состояние:")
println("S0 = ", u0[1])
println("E0 = ", u0[2])
println("I0 = ", u0[3])
println("R0 = ", u0[4])

println()

println("Параметры:")
println("β = ", p[1])
println("c = ", p[2])
```



```
println("σ = ", p[3])
println("γ = ", p[4])

println(
    "Средний латентный период = ",
    1 / p[3]
)

println(
    "Средняя длительность болезни = ",
    1 / p[4]
)
```

=====

SEIR МОДЕЛЬ

=====

Начальное состояние:

$S_0 = 990$

$E_0 = 0$

$I_0 = 10$

$R_0 = 0$

Параметры:

$\beta = 0.05$

$c = 10.0$

$\sigma = 0.5$

$\gamma = 0.25$

Средний латентный период = 2.0

Средняя длительность болезни = 4.0

9.4 Фиксация генератора случайных чисел

Поскольку модель является стохастической, фиксируем зерно генератора случайных чисел. Это позволяет получить воспроизводимый результат при повторном запуске программы.

```
Random.seed!(1234)
```

```
TaskLocalRNG()
```

9.5 Создание модели

Создаём объект SEIR-модели на основе начального состояния u_0 и набора параметров p .

```
seir_model = MakeSEIRModel(  
    u0,  
    p  
)
```

```
SEIRModel(ConcurrentSim.Simulation time: 0.0 active_process: nothing, 0.05, 10.0, 0.5, 0.25,
```

9.6 Активация процессов

Для каждого индивида регистрируется отдельный процесс дискретно-событийной симуляции.

```
activate(seir_model)
```

```
1000-element Vector{Process}:  
 ConcurrentSim.Process 1
```

```
ConcurrentSim.Process 3
ConcurrentSim.Process 5
ConcurrentSim.Process 7
ConcurrentSim.Process 9
ConcurrentSim.Process 11
ConcurrentSim.Process 13
ConcurrentSim.Process 15
ConcurrentSim.Process 17
ConcurrentSim.Process 19
:
ConcurrentSim.Process 1983
ConcurrentSim.Process 1985
ConcurrentSim.Process 1987
ConcurrentSim.Process 1989
ConcurrentSim.Process 1991
ConcurrentSim.Process 1993
ConcurrentSim.Process 1995
ConcurrentSim.Process 1997
ConcurrentSim.Process 1999
```

9.7 Запуск симуляции

Выполняем моделирование до момента времени $t_{\max}$.

```
seir_run(
    seir_model,
    tmax
)
```

9.8 Получение результатов

После завершения симуляции преобразуем накопленные значения в таблицу DataFrame.

```
data_seir = out(seir_model)
```

	t	S	E	I	R
	Float64	Int64	Int64	Int64	Int64
1	0.0	990	0	10	0
2	0.110851	989	1	10	0
3	0.24955	988	2	10	0
4	0.315197	987	3	10	0
5	0.418738	987	3	9	1
6	0.457041	987	3	8	2
7	0.658997	986	4	8	2
8	0.697079	986	3	9	2
9	0.811205	985	4	9	2
10	0.904495	985	3	10	2
11	0.913646	985	3	9	3
12	0.953267	985	2	10	3
13	1.00195	984	3	10	3
14	1.1782	983	4	10	3
15	1.28102	982	5	10	3
16	1.30828	982	5	9	4
17	1.314	982	5	8	5
18	1.37823	981	6	8	5
19	1.44645	980	7	8	5
20	1.71622	980	7	7	6
21	1.74409	980	6	8	6
22	1.97673	980	5	9	6
23	2.02348	980	4	10	6
24	2.07053	979	5	10	6
...	...	...	...	...	...

В таблице содержатся столбцы:

- t — модельное время;
- S — количество восприимчивых;
- E — количество индивидов в латентном состоянии;
- I — количество инфекционных;
- R — количество выздоровевших.

9.9 Расчёт показателей

Для анализа динамики эпидемии определим максимальное число инфекционных индивидов.

```
peak_I = maximum(data_seir.I)
```

110

Определяем индекс строки, в которой достигается максимум I .

```
peak_index = argmax(data_seir.I)
```

1517

По этому индексу находим время достижения эпидемического пика.

```
peak_time = data_seir.t[peak_index]
```

31.295906771267177

Также сохраняем конечные значения всех четырёх состояний.

```
final_S = data_seir.S[end]
final_E = data_seir.E[end]
final_I = data_seir.I[end]
final_R = data_seir.R[end]
```

611

9.10 Вывод результатов

Выводим основные показатели проведённого эксперимента.

```
println()

println("=====")
println("РЕЗУЛЬТАТЫ")
println("=====")

println(
    "Максимальное число инфицированных = ",
    peak_I
)

println(
    "Время пика = ",
    round(
        peak_time,
        digits = 3
    )
)

println(
    "Конечное S = ",
    final_S
)

println(
```

```

        "Конечное E = ",
        final_E
    )

println(
    "Конечное I = ",
    final_I
)

println(
    "Конечное R = ",
    final_R
)

```

=====

РЕЗУЛЬТАТЫ

=====

Максимальное число инфицированных = 110

Время пика = 31.296

Конечное S = 318

Конечное E = 23

Конечное I = 48

Конечное R = 611

Поскольку в данной версии SEIR-модели рождения и смерти не учитываются, общая численность популяции должна оставаться постоянной.

Проверим выполнение этого условия.


```
println(
    "Проверка населения = ",
    final_S +
    final_E +
    final_I +
    final_R
)
```

Проверка населения = 1000

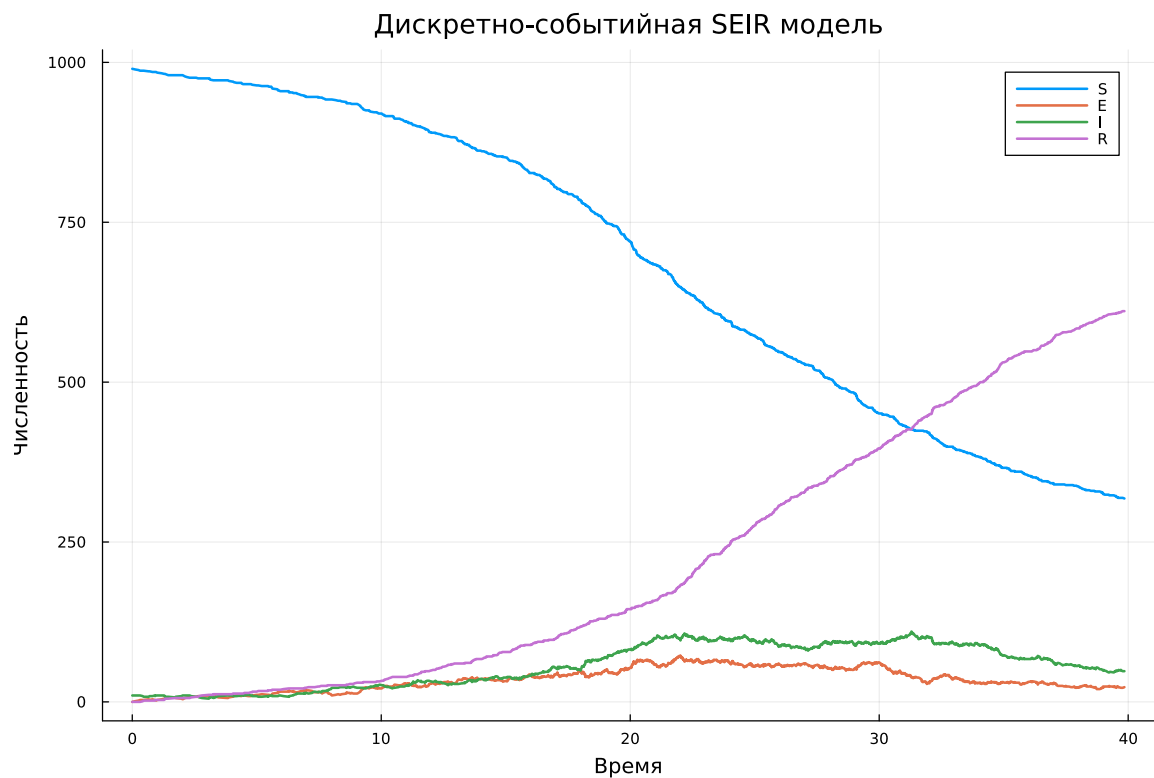
9.11 Визуализация динамики SEIR

Построим временные зависимости всех четырёх состояний модели.

На графике:

- $S(t)$ показывает уменьшение числа восприимчивых;
- $E(t)$ отражает накопление индивидов в латентной стадии;
- $I(t)$ характеризует активную фазу эпидемии;
- $R(t)$ показывает рост числа выздоровевших.

```
plt = @df data_seir plot(
    :t,
    [:S :E :I :R],
    label = ["S" "E" "I" "R"],
    xlabel = "Время",
    ylabel = "Численность",
    title = "Дискретно-событийная SEIR модель",
    linewidth = 2,
    size = (900, 600)
)
```



9.12 Сохранение графика

Результирующий график сохраняется в каталоге `plots` проекта DrWatson.

```
savefig(  
    plt,  
    plotsdir("seir_des.png")  
)  
  
println()  
  
println(  
    "График сохранён: ",  
    plotsdir("seir_des.png")  
)
```

)

График сохранён: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/seir_des.png

9.13 Вывод

В результате была выполнена дискретно-событийная симуляция модели SEIR. Добавление состояния E позволило явно учитывать латентный период заболевания.

В отличие от модели SIR, заражённый индивид не становится инфекционным немедленно. Сначала он проходит стадию E, длительность которой задаётся параметром σ .

Это приводит к задержке развития эпидемического процесса и изменению времени и величины пика числа инфекционных индивидов.

10 Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены методы реализации эпидемиологических моделей с использованием дискретно-событийного подхода. Была реализована базовая SIR-модель, позволяющая моделировать переходы между состояниями восприимчивых, инфицированных и выздоровевших индивидов.

Проведён анализ чувствительности модели к изменению вероятности передачи инфекции (β). Полученные результаты показали, что изменение данного параметра существенно влияет на максимальное число инфицированных, время достижения пика эпидемии и итоговое число выздоровевших.

Были рассмотрены варианты модели со случайной и фиксированной продолжительностью заболевания. Сравнение показало, что способ задания длительности инфекционного периода заметно изменяет форму и величину эпидемического пика.

Модель была расширена демографическими событиями, что позволило учитывать изменения численности населения в процессе моделирования. Также был реализован сценарий вакцинации, при котором часть восприимчивых индивидов переводится в группу выздоровевших (иммунных) в заданный момент времени. Это позволило исследовать влияние вмешательства на дальнейшее развитие эпидемии.

Для более подробного описания стадий заболевания была реализована SEIR-модель с дополнительным состоянием (E), соответствующим латентному периоду. Моделирование продемонстрировало динамику переходов между состояниями (S), (E), (I) и (R).

Дополнительно с помощью BenchmarkTools была проведена оценка производительности дискретно-событийной модели. Результаты моделирования сохранялись в CSV-файлы и представлялись графически. Для разработанных программ были подготовлены литературные версии, а также автоматически сформированы документы Quarto и Jupyter Notebook.

Таким образом, в лабораторной работе были практически исследованы возможности дискретно-событийного моделирования эпидемиологических процессов и показано влияние структуры модели, её параметров и внешних воздействий на результаты моделирования.